

电力拖动自动控制系统

知识点总结复习

主讲教师：许芳



目录

第一篇直流拖动控制系统

- 第1章 绪论
- 第2章 转速开环控制的直流调速系统
- 第3章 转速闭环控制的直流调速系统
- 第4章 转速、电流双闭环控制的直流调速系统

• 第2章 转速开环控制的直流调速系统

❑ 2.1 晶闸管整流器-直流电动机系统的工作原理及调速特性

- 触发脉冲相位控制
- 电流脉动及波形断续问题
- 晶闸管整流器-直流电动机系统的机械特性
- 晶闸管触发和整流装置的传递函数
- 晶闸管整流器--直流电动机系统的可逆运行

❑ 2.2 PWM变换器-直流电动机系统的工作原理及调速特性

- ~~不可逆~~PWM变换器-电动机系统
- 可逆PWM变换器-电动机系统
- 直流PWM调速系统的机械特性(稳态)
- PWM控制器与变换器的动态数学模型
- 直流PWM调速系统的电能回馈和泵升电压

■ 2.3 稳态调速性能指标和开环系统存在的问题

- 转速控制的要求和稳态调速性能指标
- 开环直流调速系统的性能和存在的问题

目录

• 第3章 转速闭环控制的直流调速系统

□ 3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

- 比例控制转速闭环直流调速系统的结构与静特性
- 开环系统机械特性和比例控制闭环系统静特性的对比分析
- 闭环直流调速系统的反馈控制规律
- 比例控制转速闭环系统的稳定性

□ 3.2 无静差的转速闭环直流调速系统

- 积分调节器和积分控制规律
- 比例积分控制规律
- 无静差的转速闭环直流调速系统稳态参数计算

□ 3.3 转速闭环直流调速系统的限流保护 小速

- 转速闭环直流调速系统的限流问题
- 带电流截止负反馈环节的直流调速系统

□ 3.4 转速反馈控制直流调速系统的仿真

• 第4章转速、电流双闭环控制的直流调速系统

□ 4.1转速、电流反馈控制直流调速系统的组成及其静特性

- 转速、电流反馈控制直流调速系统的组成
- 稳态机构图及参数计算

□ 4.2转速、电流双闭环控制直流调速系统的数学模型与动态过程分析

- 转速、电流双闭环控制直流调速系统的动态数学模型
- 转速、电流双闭环控制直流调速系统的动态过程分析
- 转速、电流调节器在双闭环直流调速系统中的作用

Ex

□ 4.3转速、电流反馈控制直流调速系统的设计

1

- 控制系统的动态性能指标
- 调节器的工程设计方法
- 控制对象的工程近似处理方法
- 按工程设计方法设计转速、电流反馈控制直流调速系统的调节器

□ 4.4 转速、电流双闭环控制直流调速系统的仿真

目录

第二篇 交流拖动控制系统

- 绪论
- 第6章 基于稳态模型的异步电动机调速系统
- 第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

目录

• 第二篇交流拖动控制系统

• 第6章 基于稳态模型的异步电动机调速系统

- 6.1 异步电动机的稳态数学模型和调速方法
- 6.2 异步电动机的调压调速
- 6.3 异步电动机的变压变频调速（最常用调速方法）
- 6.4 电力电子变压变频器（SPWM, ~~SV~~PWM）
- 6.5 转速开环变压变频调速系统（一般性能的开环系统）
- 6.6 转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统（一般性能的闭环系统, 闭环控制的原理）

目录

• 第二篇交流拖动控制系统

• 第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- ☐ 7.1 异步电动机的动态数学模型的性质
- ☐ 7.2 异步电动机原始~~数~~学模型
- ☐ 7.3 坐标~~变~~换
- ☐ 7.4 异步电动机在正交坐标系上的动态~~数~~学模型
- ☐ 7.5 异步电动机在正交坐标系上的状态~~方~~程
- ☐ 7.6 异步电动机按转子磁链定向的矢量控制系统
- ☐ 7.7 异步电动机按定子磁链控制的直接转矩控制系统
- ☐ 7.8 直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

概念

控制性能逐步提高



有静差、无静差、
电流截止负反馈
限流保护

拖动控制系统

直流：转速开环 → 转速单闭环 → 转速、电流双闭环

基于稳态模型调速系统

稳态数学模型
和调速方法

调压调速
 U_s

变压变频
调速
 U_s/ω_1

电力电子变
压变频器
(SPWM、SVPWM)

$U \sim I$ 非线性
 0

转速闭环转差频率频率控
制的变压变频调速系统

转速开环变压
变频调速系统

$3/2 (a\beta) \rightarrow 2s/2r (a\beta)$

交流

基于动态模型调速系统

三相动态
数学模型

坐标
变换

正交坐标系
上动态模型

正交坐标系
上状态方程

5分

转子磁链定向
矢量控制系统

电流闭
环控制

转矩
控制

磁链开环
转差型

控制
系统

定子磁链定向直
接转矩控制系统

$\downarrow$ 四象限

绪论

□1. 什么是电力拖动？

电力拖动就是以电动机作为原动机驱动生产机械的系统的总称。

电力拖动系统是将电能转变为机械能的装置，用以实现生产机械的起动、停止、速度调节以及各种生产工艺过程的要求。

被控对象：电动机

绪论

- 直流调速系统的主要优点:

- ① 起制动方便
- ② 大范围的平滑调速

在许多需要调速和快速正反向的电力拖动领域中得到了广泛的应用。

- 交流调速系统的主要优点:

- ① 便宜、维修方便
- ② 特别是微型计算机、电力电子技术的发展, 已逐渐取代直流拖动系统。

但是, 直流拖动系统: (1) 从理论上、经验上比较成熟; (2) 直流反馈理论是交流系统的基础。

绪论

一、调速系统

被控对象：电动机

被调量：速度

1. 调速：为了满足生产机械的要求，人为的改变电机的转速。

2. 稳速：把负载变化、电网波动等因素对电机转速的影响，通过调节作用降到最低限度，甚至消除。

3. 加减速

调速系统要求调速和稳速相结合。速度要求可调，但调至到某一速度运行时，要求速度要稳定。

绪论

二、直流电机调速方法

直流电机的稳态转速：

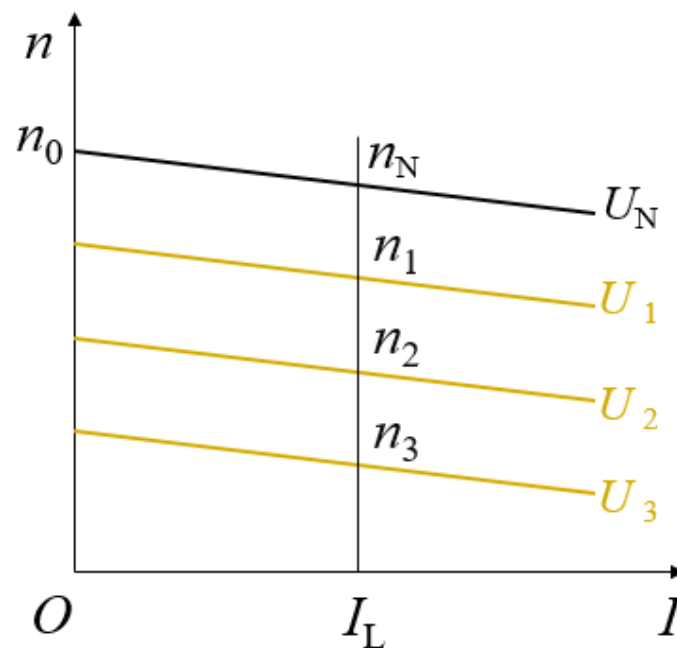
$$n = \frac{U - IR}{Ke\phi} = \frac{U}{Ke\phi} - \frac{IR}{Ke\phi} = n_0 - \Delta n$$

理想空载转速

转速降

可改变如下参数调速：

- (1) 调节电枢供电电压；
- (2) 减弱励磁磁通；
- (3) 改变电枢回路电阻。



$$\Delta n_{op} = \Delta n_n$$

$$\Delta n_{cl} = \frac{\Delta n_n}{1+k}$$

绪论

结论:

对于要求在一定范围内平滑调速的系统来说,

(a) **调压方式最好。**

(b) 改变电阻只能有级调速; 并且功耗大; 特性软。

(c) 弱磁虽然能够平滑调速, 但调速范围不大, 往往只与调压方案配合, 在基速(额定转速)以上作小范围的弱磁升速, 以扩大调速系统的调速范围。

因此, 自动控制的直流调速系统往往以调压调速为主。

• 第2章 转速开环控制的直流调速系统

□ 2.1 晶闸管整流器-直流电动机系统的工作原理及调速特性

- 触发脉冲相位控制
- 电流脉动及波形断续问题
- 晶闸管整流器-直流电动机系统的机械特性
- 晶闸管触发和整流装置的传递函数
- 晶闸管整流器--直流电动机系统的可逆运行

□ 2.2 PWM变换器-直流电动机系统的工作原理及调速特性

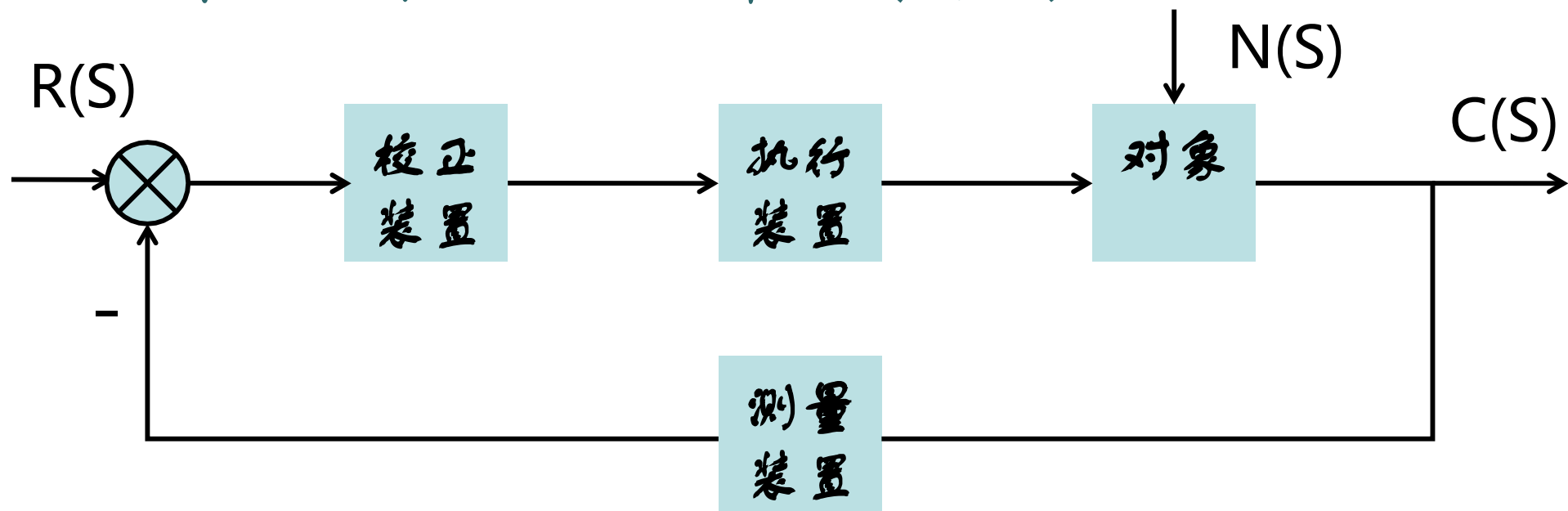
- 不可逆PWM变换器-电动机系统
- 可逆PWM变换器-电动机系统
- 直流PWM调速系统的机械特性(稳态)
- PWM控制器与变换器的动态数学模型
- 直流PWM调速系统的电能回馈和泵升电压

■ 2.3 稳态调速性能指标和开环系统存在的问题

- 转速控制的要求和稳态调速性能指标
- 开环直流调速系统的性能和存在的问题

第2章 转速开环控制的直流调速系统

一个闭环系统的四大部分（构成）：



◆对于直流调速系统

- 对象：直流电机 被调量 $c(s)$ ：转速 $n(s)$
- 执行装置：直接作用于被控对象的变流与可控装置
- 测量装置：将机械量转变为电量 测速发电机
- 比较、校正装置：由放大器组成的各种调节器

第2章 转速开环控制的直流调速系统

§ 2-1 晶闸管整流器-直流电动机 (V-M) 系统的工作原理及调速特性

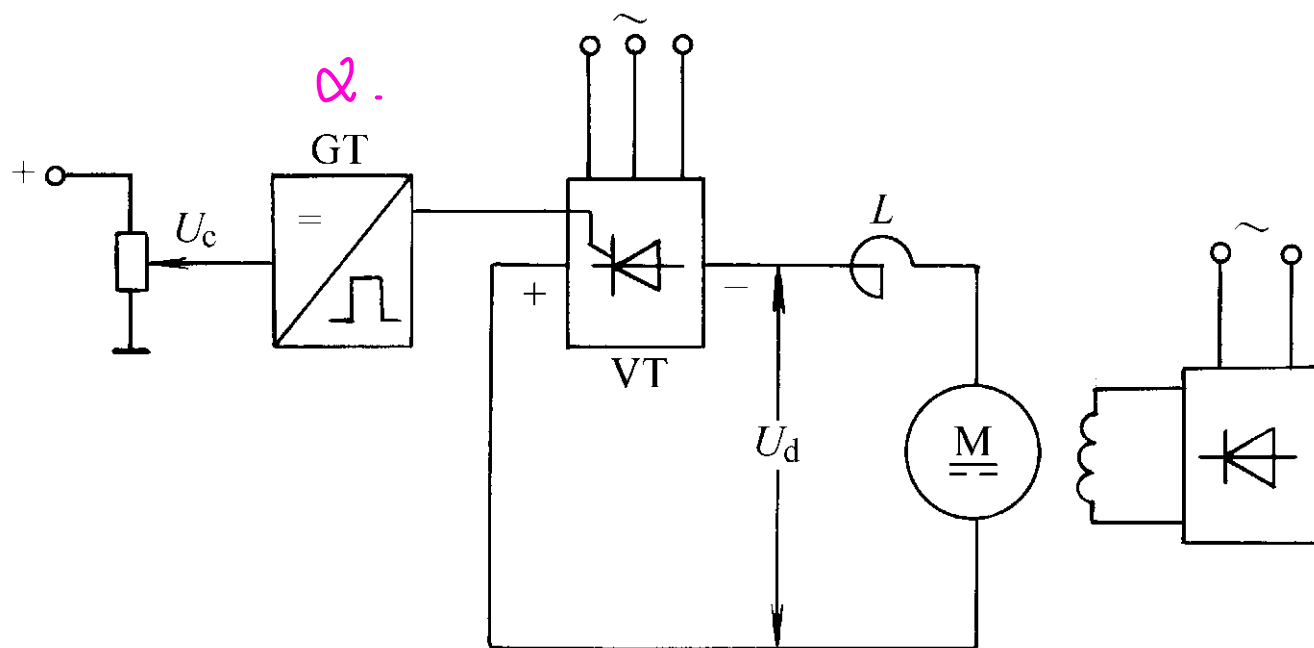
本节提要

- ☐ 触发脉冲相位控制
- ☐ 电流脉动的影响及其抑制措施
- ☐ 电流波形的连续与断续
- ☐ 晶闸管-电动机系统的机械特性
- ☐ 晶闸管触发和整流装置的放大系数

§ 2-1 晶闸管-电动机 (V-M) 调速系统的特点

一、触发脉冲相位控制

晶闸管—电动机 (V-M) 调速系统:



- 用触发脉冲的相位角 α 控制整流电压的平均值 U_{d0} 是晶闸管整流器的特点。

§ 2-1 晶闸管-电动机 (V-M) 调速系统的特点

- (1) 触发脉冲相位控制
整流与逆变状态

- ◆ 当 $0 < \alpha < \pi/2$ 时, $U_{d0} > 0$, 晶闸管装置处于
整流状态, 电功率从交流侧输送到直流侧;

- ◆ 当 $\pi/2 < \alpha < \alpha_{\max}$ 时, $U_{d0} < 0$, 装置处于有源
逆变状态, 电功率反向传送。

为避免逆变颠覆, 应设置最大的移相角限制。

§ 2-1 晶闸管-电动机(V-M)调速系统的特点

二、电流脉动的影响及其抑制措施

1、V-M系统的电流是脉动的，其频率=mf（m为脉波数，f为交流电源频率）。

2、电流脉动的影响

- ① 电流脉动产生脉动转矩，对生产机械不利，可能振动；
- ② 电流脉动（造成较大的谐波分量，流入电网）对电网不利；
- ③ 增加电机发热。

3、改善方法

- ① 增加整流电路相数 (m)
- ② 设置平波电抗器
- ③ 采用多重化技术

§ 2-1 晶闸管-电动机(V-M)调速系统的特点

三、电流波形的连续与断续

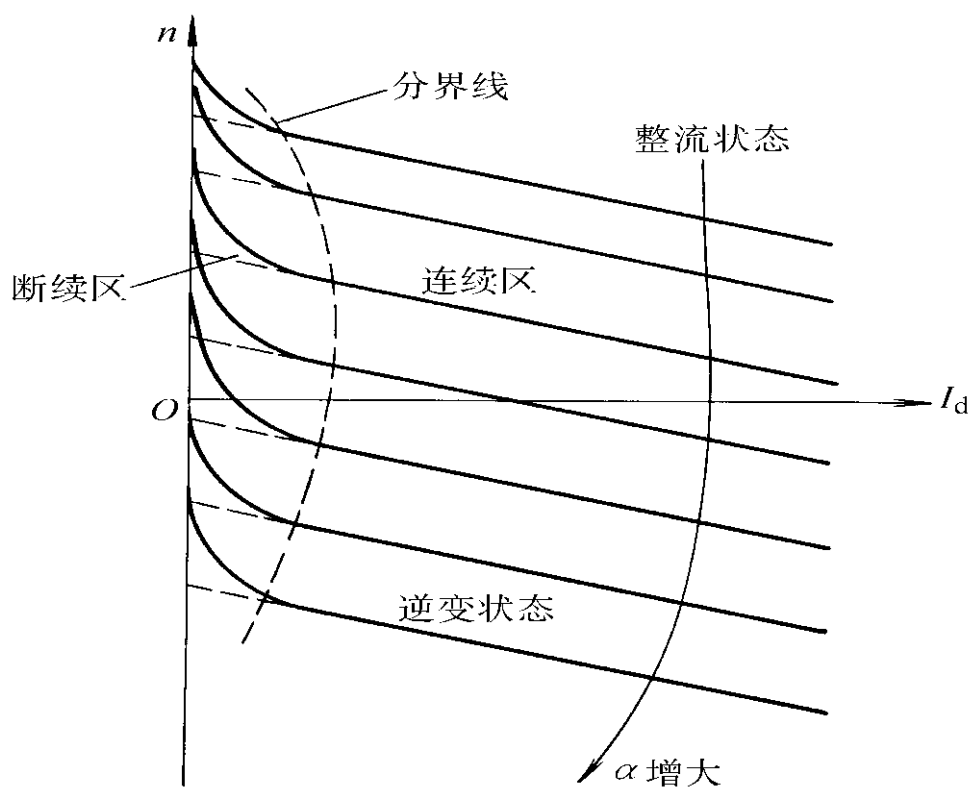
由于电流波形的脉动，可能出现电流连续和断续两种情况。如果V-M系统主电路中串了足够大的电感量，而且电动机的负载也足够大时，整流电流波形便是连续的。

当电感较小或负载较轻时，在某一相导通后电流升高的阶段里，电感中的最大储能较少；等到电流下降而下一相尚未被触发以前，电磁能量可能已经全部放完，则 $i_d = 0$ ，该相晶闸管即关断。于是，便造成电流波形断续的情况。

§ 2-1 晶闸管-电动机(V-M)调速系统的特点

四、晶闸管-电动机系统的机械特性

V-M系统的完整机械特性



V-M系统机械特性的特点

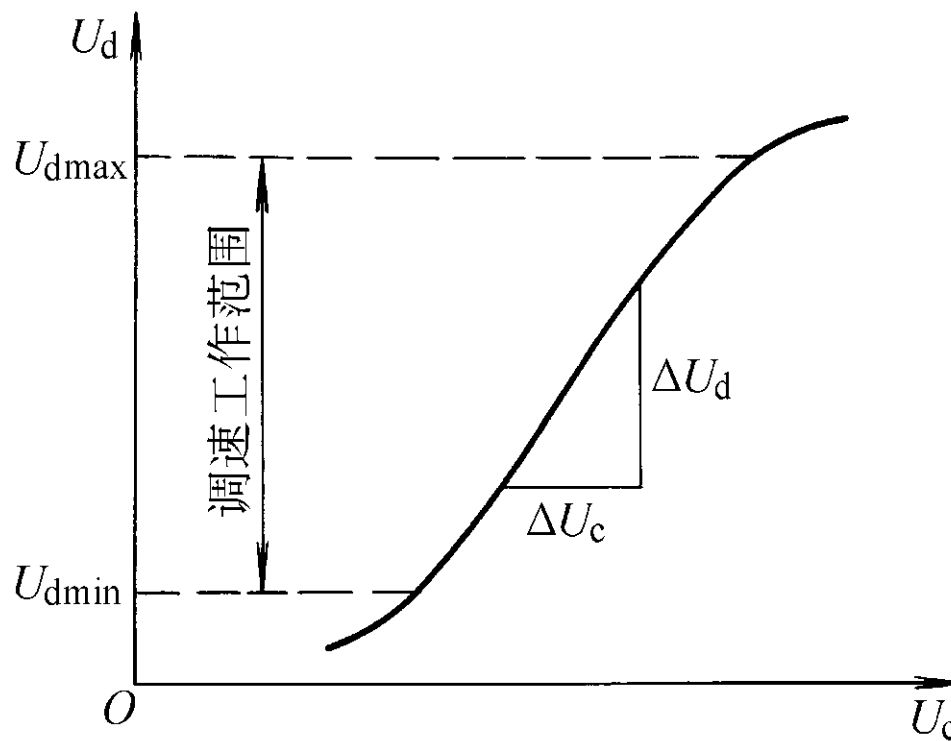
- 当电流连续时，特性还比较硬；
- 断续段特性则很软，而且呈显著的非线性，理想空载转速翘得很高。

§ 2-1 晶闸管-电动机 (V-M) 调速系统的特点

• 晶闸管触发和整流装置的放大系数的计算

晶闸管触发和整流装置的放大系数可由工作范围内的特性率决定，计算方法是

$$K_s = \frac{\Delta U_d}{\Delta U_c}$$



晶闸管触发与整流装置的输入-输出特性和的测定

§ 2-1 晶闸管-电动机(V-M)调速系统的特点

(4) 晶闸管触发与整流装置动态结构

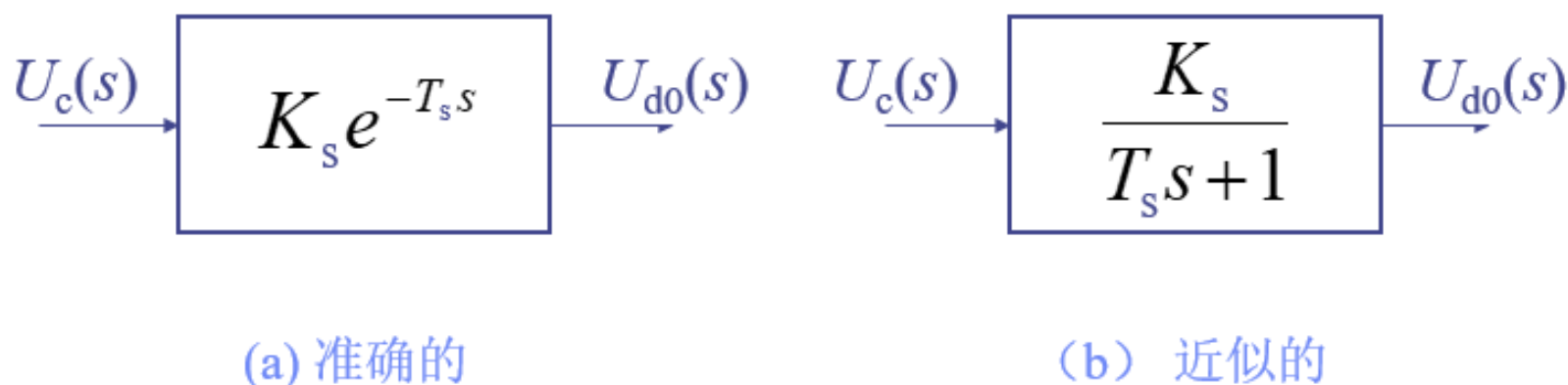


图1-3 晶闸管触发与整流装置动态结构图

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

- 不可逆PWM变换器-电动机系统
- 可逆PWM变换器-电动机系统
- 直流PWM调速系统的机械特性(稳态)
- PWM控制器与变换器的动态数学模型
- 直流PWM调速系统的电能回馈和泵升电压

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

V-M直流调速系统通过调节触发装置GT的控制电压来移动触发脉冲的相位，即可改变整流电压 U_d ，从而实现平滑调速。与G-M系统相比V-M系统有很多优越性，但它也有缺点：

① 电流是脉动的，产生谐波分量，尤其在低速时，因此需要加平波电抗器。设备投入大，体积增加，同时电感大又限制了系统的快速性。

② 当系统在较低速运行时，晶闸管的导通角很小，使系统的功率因数很低，并产生较大的谐波电流，引起电网电压波形畸变殃及附近的用电设备，也限制了调速范围。

③ 对过电压、过电流敏感，要注意保护。

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

◎ 直流PWM调速系统优点：

- ① 主电路简单，不用电抗器，用电机本身的电感，从而获得脉动很小的直流电流；
- ② 开关频率高，电枢电流容易连续，无电流断续问题；
- ③ 系统的低速运行平稳，调速范围较宽；
- ④ 频带宽，响应快；
- ⑤ 功率因数高。电流和电压永远相同，无无功功率问题。

PWM 调速系统和 V-M 调速系统主要区别在主电路和PWM控制电路。闭环控制系统以及静、动态分析和设计基本一样。

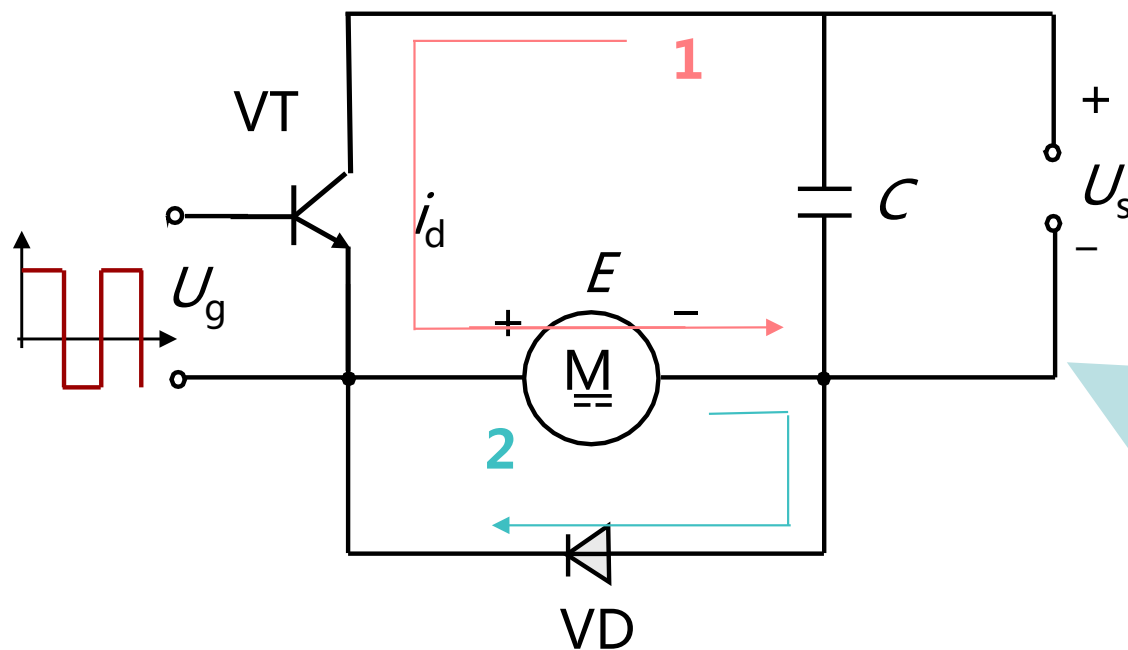
PWM 脉宽调速系统的主电路采用脉宽调制变换器。

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

一、不可逆PWM变换器

(一) 简单的不可逆PWM变换器(直流降压斩波器)

1. 组成



- U_s : 由二极管整流电路提供的直流电源电压；
- 电容 C : 大容量, 滤波；
- 二极管 VD : 在晶体管 VT 关断时为电枢回路提供释放电感储能的续流回路；
- 功率开关器件 VT : 由脉宽可调的脉冲电压 U_g 驱动。

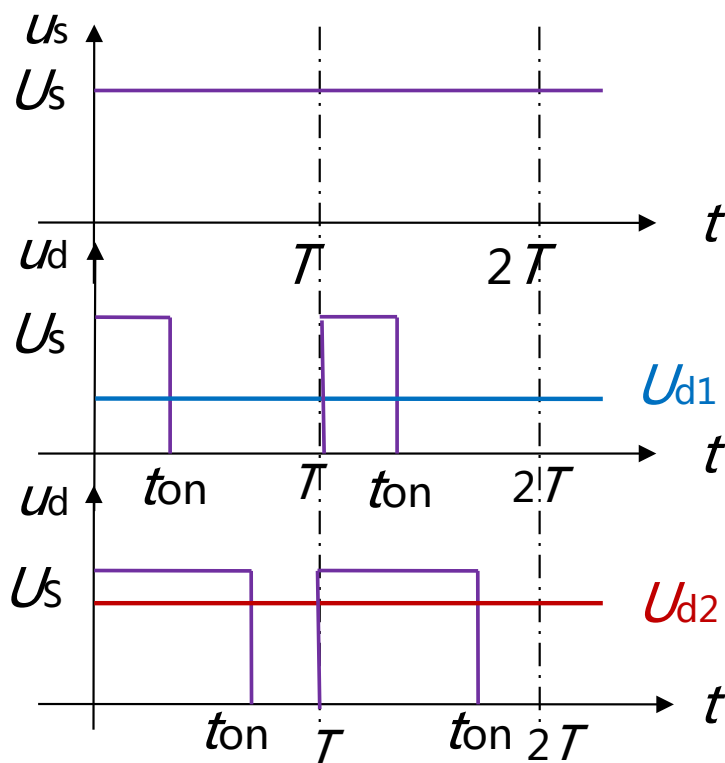
简单的不可逆PWM变换器-直流电动机系统

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

2. 基本原理

① 由二极管整流桥完成：交→直

② U_s 恒定，控制VT在一个周期内导通的长短，即脉冲宽度，来改变电枢平均电压 $U_d \rightarrow$ 可控。



在一个开关周期 T 内，当 $0 \leq t \leq t_{on}$ 时， U_g 为正，VT 饱和导通， $u_d = u_s$ 。

当 $t_{on} \leq t < T$ 时， U_g 为负 VT 截止， $u_d = 0$ ，M 经 VD 续流。

系统控制电压 U_{ct} 小， U_g 的导通时间 t_{on} 短； U_{ct} 大， U_g 的导通时间 t_{on} 长。显然， $U_{d2} > U_{d1}$ 。

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

◆ 电压和电流波形

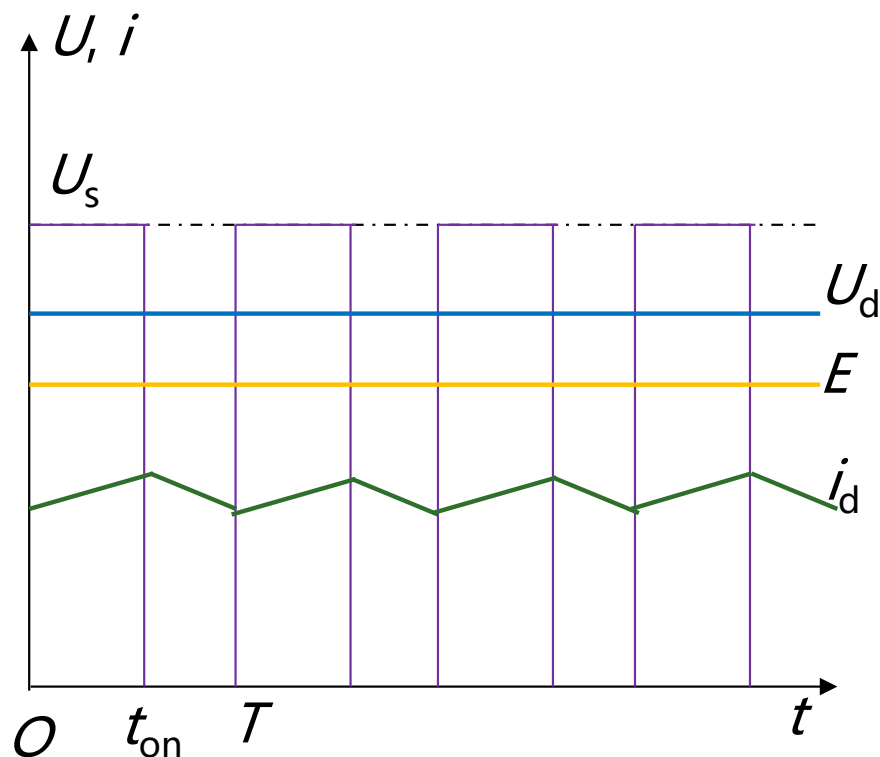
电机两端得到的平均电压为：

$$U_d = \frac{t_{\text{on}}}{T} U_s = \rho U_s$$

式中 $\rho = t_{\text{on}}/T$ 为 PWM 波形的占空比，改变 ρ ($0 \leq \rho < 1$) 即可调节电机的转速。M 脉宽调速系统如上述介绍有许多优点，但也存在缺点：

- ① 过压能力低，需保护；
- ② VT 单向导电性，不可逆，无制动。

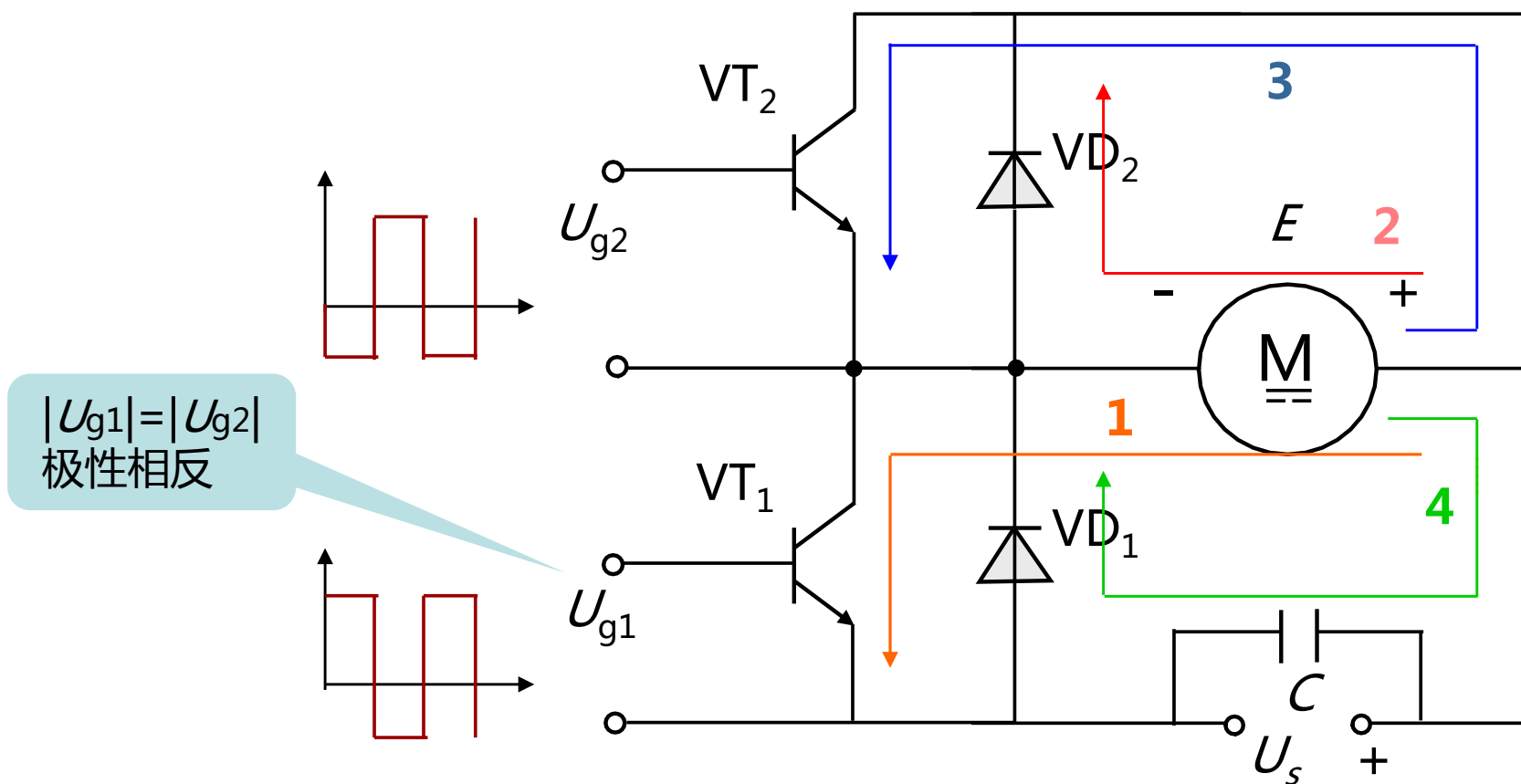
需要制动时，必须具有反向电流 $-i_d$ 的通路，因此应再设置一个电力晶体管。



§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

(二) 有制动的不可逆PWM变换器电路

1. 主电路结构



有制动电流通路的不可逆PWM变换器

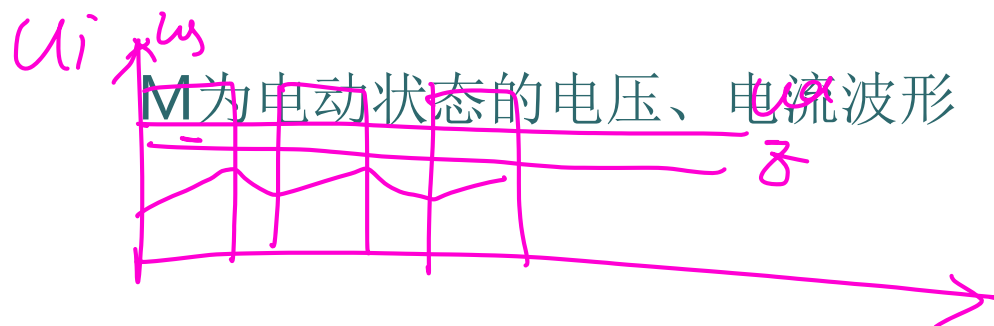
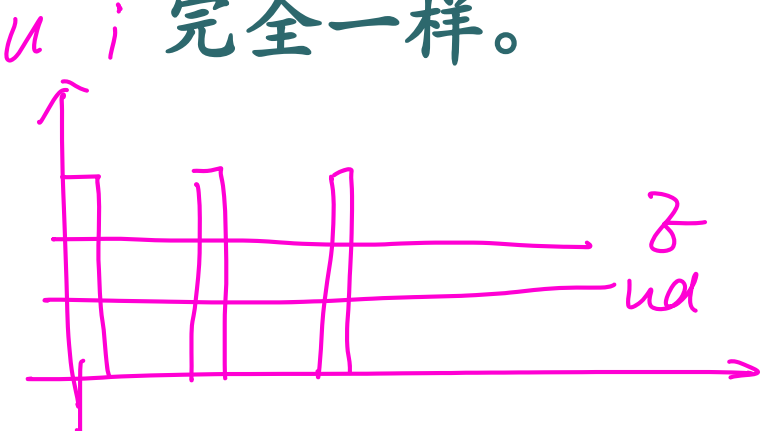
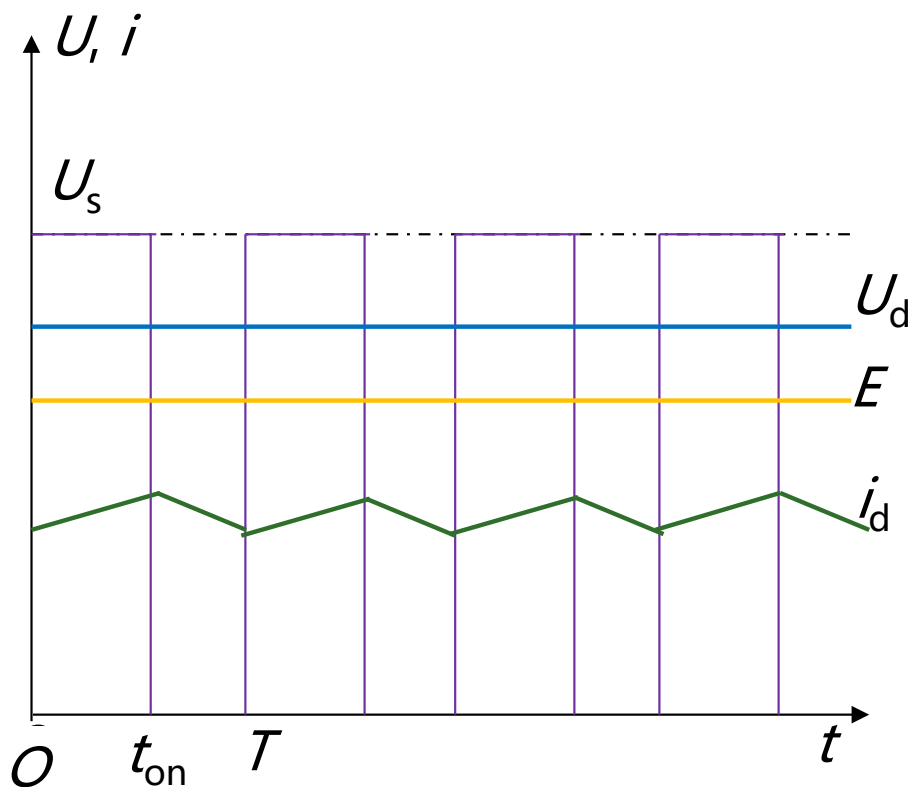
§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

2. 工作状态与波形

① M是电动状态

◆ 输出波形：

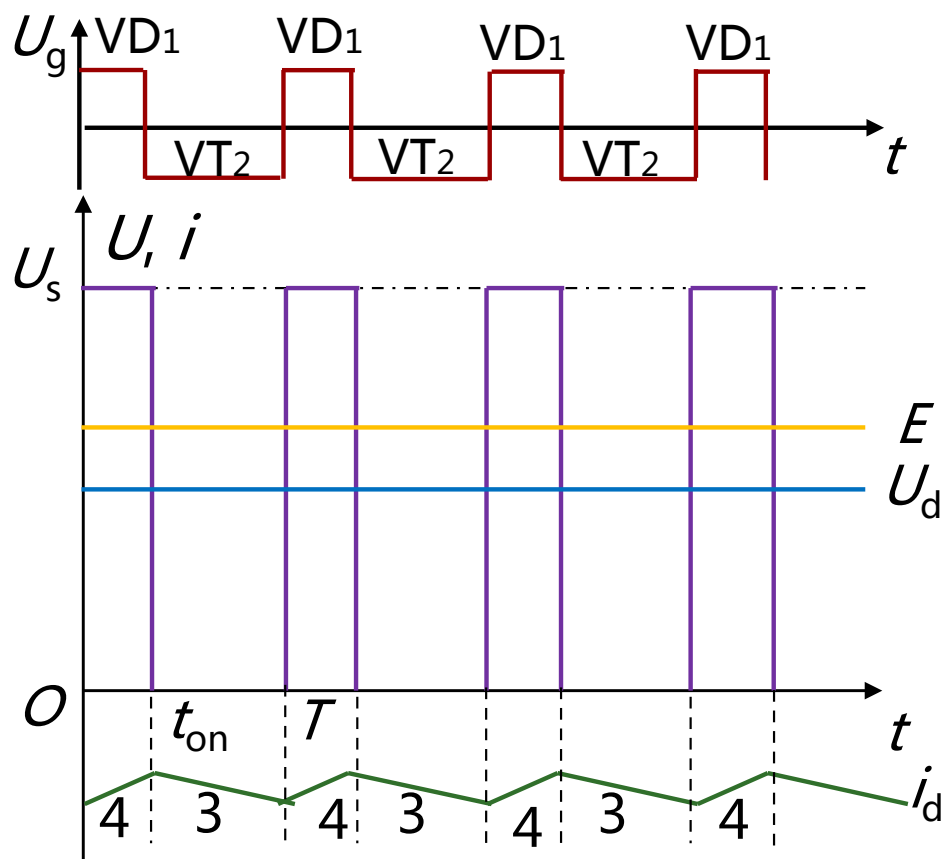
电动状态的
电压、电流波
形与简单的不
可逆电路波形
完全一样。



§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

② 制动状态（减速）

在整个制动状态中，VT2和VD1轮流导通，而VT1始终是关断的。此时的电压和电流波形如下图：

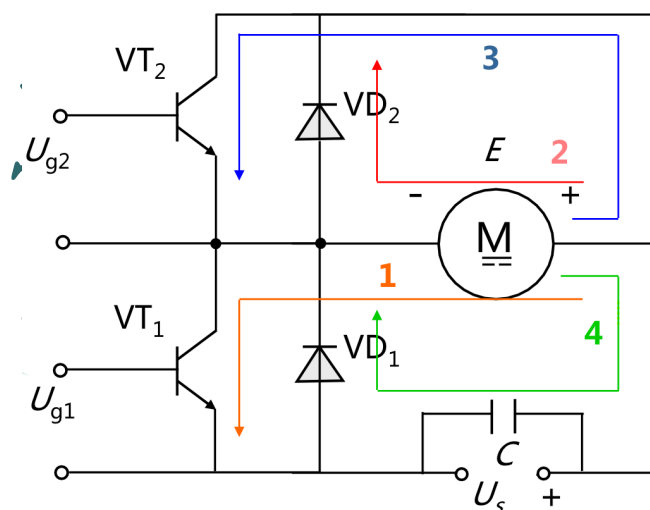


制动状态的电压、电流波形

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

③ 轻载电动状态

J



在轻载电动状态，这时平均电动势经续流时，还没有到达周期零，此时，VT2 两端电压也降为零，使电流方向变动，产生局部

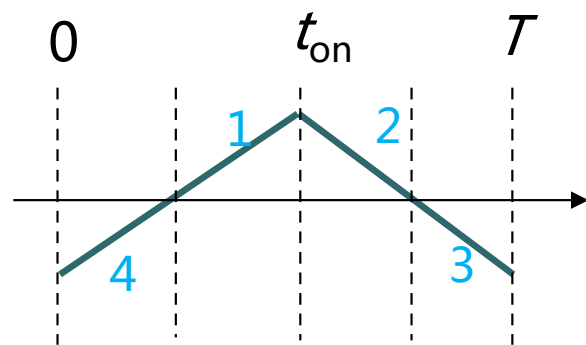
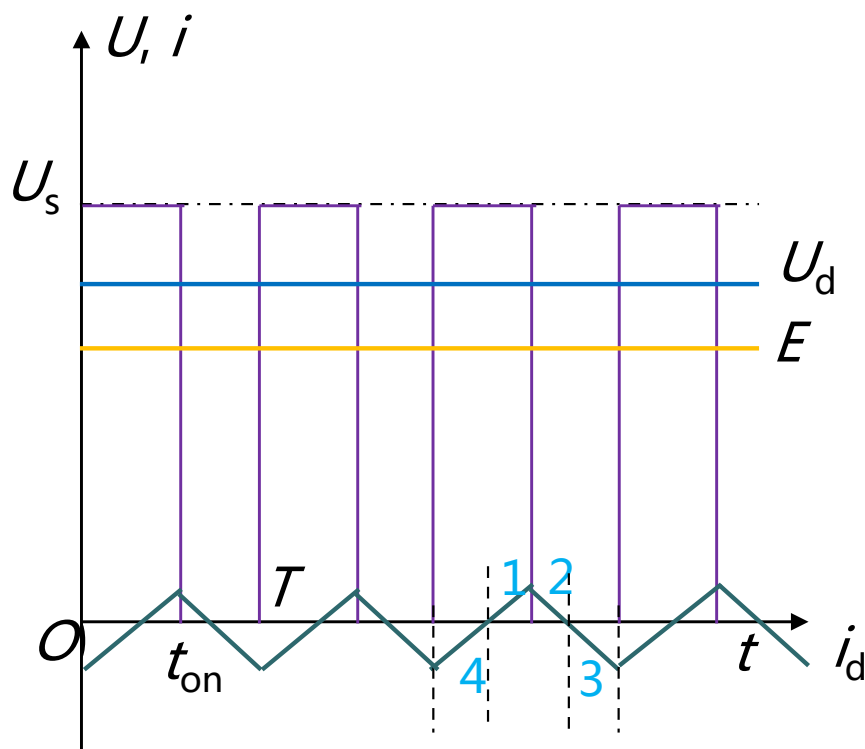
轻载电动状态，一个周期分成四个阶段：

- 第一阶段，VD1续流，电流 $-i_d$ 沿回路4流通；
- 第二阶段，VT1导通，电流 i_d 沿回路1流通；
- 第三阶段，VD2续流，电流 i_d 沿回路2流通；
- 第四阶段，VT2导通，电流 $-i_d$ 沿回路3流通。

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

在一、四阶段，电动机流过负方向电流，电机工作在制动状态；
在二、三阶段，电动机流过正方向电流，电机工作在电动状态。

因此，在轻载时，电流可在正负方向之间脉动，平均电流等于负载电流，其输出波形见下图：



轻载电动状态的电流波形

二、可逆PWM变换器

可逆PWM变换器主电路有H型、T型多种形式，最常用的是桥式（亦称H型）电路，如下图所示。

这时，电动机M两端电压的极性随开关器件基极驱动电压极性的变化而改变，其控制方式有双极式、单极式、受限单极式等多种，这里只着重分析最常用的双极式控制的可逆PWM变换器。

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

(一) 双极式可逆PWM变换器

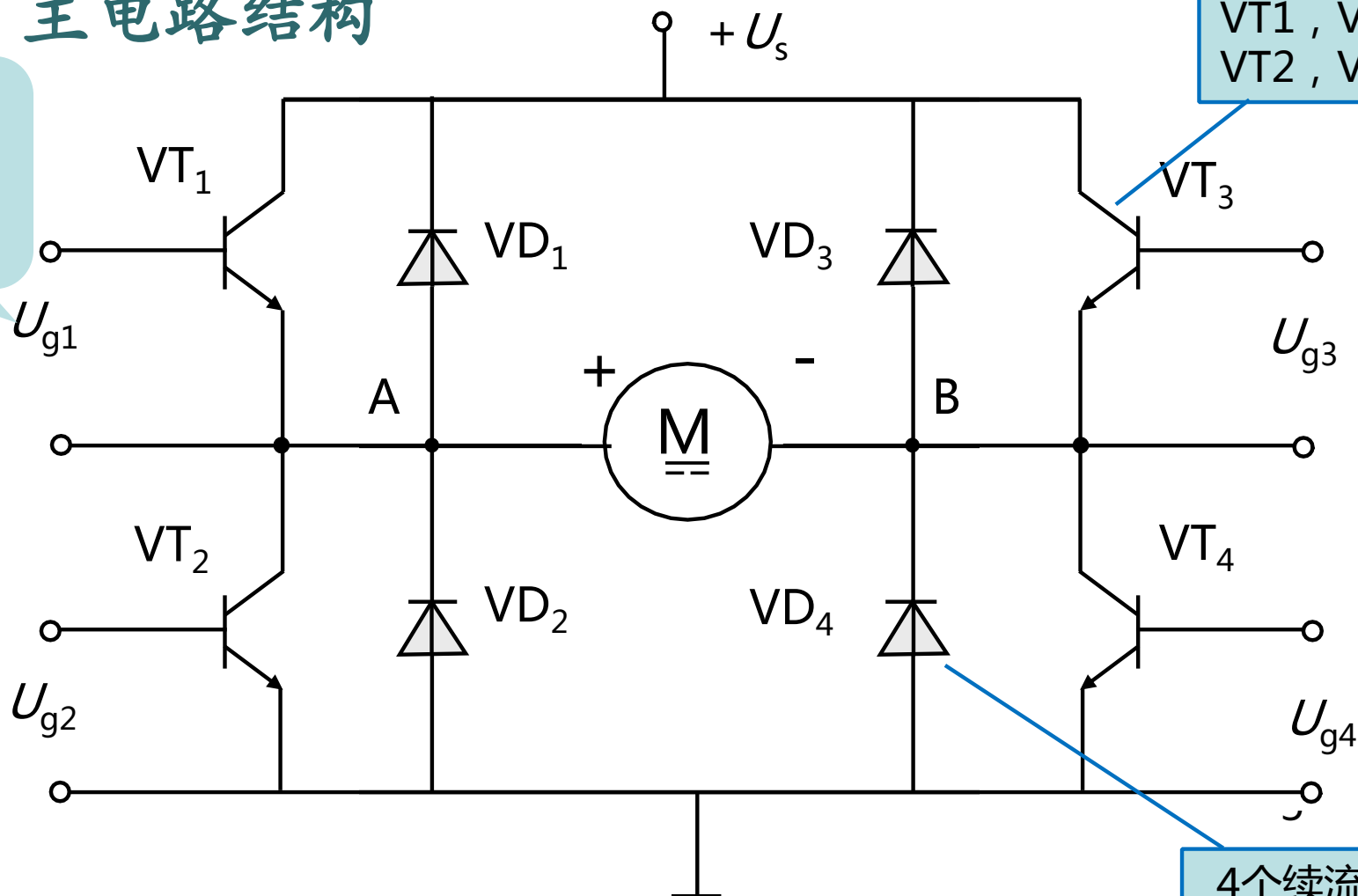
1. 主电路结构

驱动电压：

$$U_{g1} = U_{g4} ;$$

$$U_{g2} = U_{g3}$$

$$= -U_{g1}$$



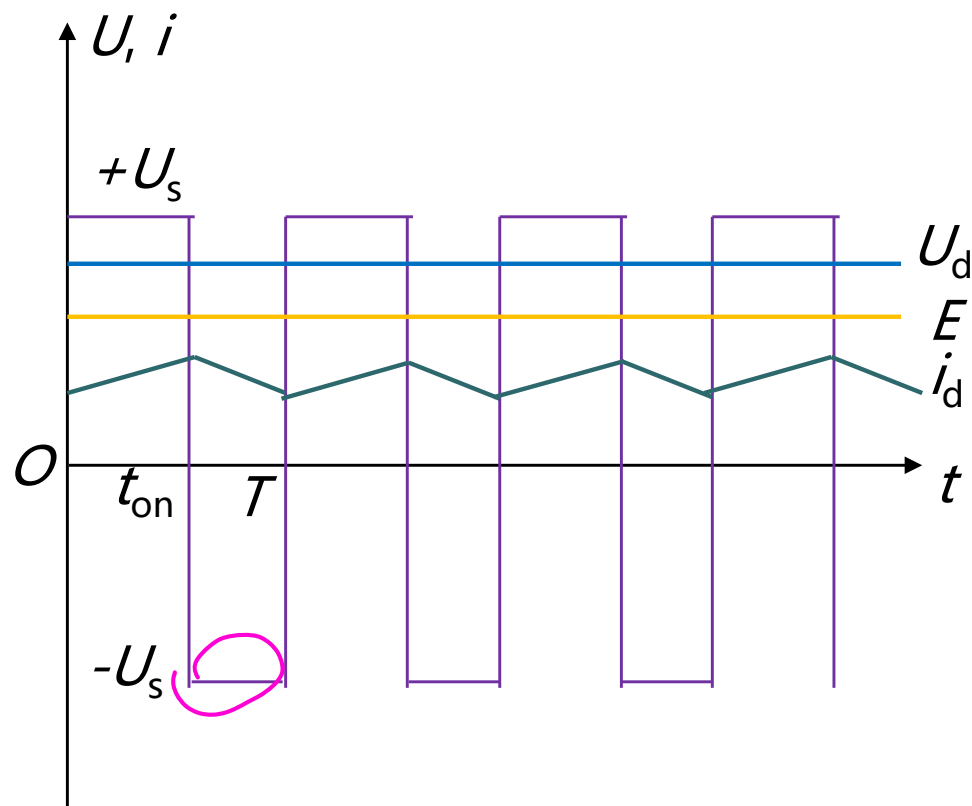
4个大功率晶体管
VT (开关管)
VT1, VT4一组;
VT2, VT3一组

4个续流二极管
VD1~VD4

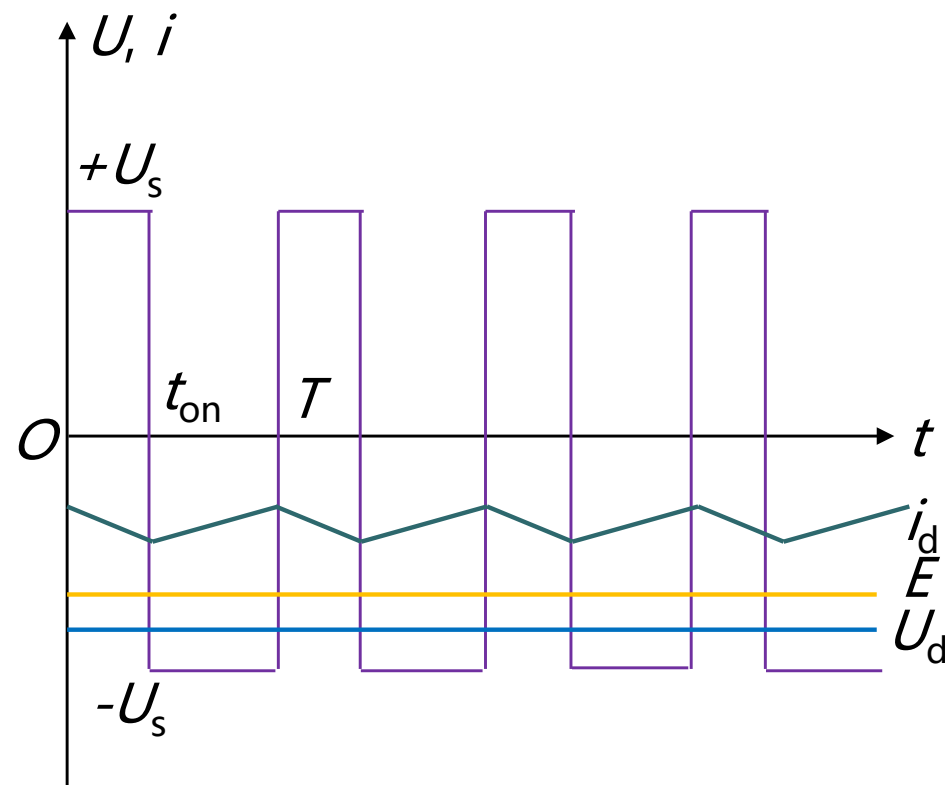
桥式可逆PWM变换器

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

③ 输出波形



正向电动运行波形



反向电动运行波形

§ 2-2 PWM变换器-电动机系统的工作原理及调速特性

④ 输出平均电压

双极式控制可逆PWM变换器的输出平均电压为

$$U_d = \frac{t_{\text{on}}}{T} U_s - \frac{T - t_{\text{on}}}{T} U_s = \left(\frac{2t_{\text{on}}}{T} - 1 \right) U_s = \gamma U_s$$

$\gamma = U_d / U_s$ 为PWM电压系数, $\rho = t_{\text{on}} / T$ 为占空比

$$\gamma = \frac{2t_{\text{on}}}{T} - 1 = 2\rho - 1 \quad -1 \leq \gamma \leq 1 \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

- 当 $\gamma > 0$ 时, $\rho > 1/2$, $U_d = +$, 电机正转;
- 当 $\gamma < 0$ 时, $\rho < 1/2$, $U_d = -$, 电机反转;
- 当 $\gamma = 0$ 时, $\rho = 1/2$, 电机停止。

■ 性能评价

双极式控制的桥式可逆PWM变换器有下列优点：

- (1) 电流一定连续；
- (2) 可使电机在四象限运行；
- (3) 电机停止时有微振电流，能消除静摩擦死区；
- (4) 低速平稳性好，系统的调速范围可达1:20000左右；
- (5) 低速时，每个开关器件的驱动脉冲仍较宽，有利于保证器件的可靠导通。

双极式控制方式的不足之处是：

在工作过程中，4个开关器件可能都处于开关状态，开关损耗大，而且在切换时可能发生上、下桥臂直通的事故，为了防止直通，在上、下桥臂的驱动脉冲之间，应设置逻辑延时。

§ 2.2.3 直流脉宽调速系统的机械特性

一、带制动的不可逆电路电压方程

对于带制动电流通路的不可逆电路，电压平衡方程式分两个阶段

$$U_s = Ri_d + L \frac{di_d}{dt} + E \quad (0 \leq t < t_{on})$$

$$0 = Ri_d + L \frac{di_d}{dt} + E \quad (t_{on} \leq t < T)$$

式中 R 、 L ——电枢电路的电阻和电感。

§ 2.2.3 直流脉宽调速系统的机械特性

二、双极式可逆电路电压方程

对于双极式控制的可逆电路，只在第二个方程中电源电压由 0 改为 $-U_s$ ，其他均不变。于是，电压方程为

$$U_s = Ri_d + L \frac{di_d}{dt} + E \quad (0 \leq t < t_{on})$$

$$-U_s = Ri_d + L \frac{di_d}{dt} + E \quad (t_{on} \leq t < T)$$

式中 R 、 L ——电枢电路的电阻和电感。

§ 2.2.3 直流脉宽调速系统的机械特性

三、机械特性方程

按电压方程求一个周期内的平均值，即可导出机械特性方程式。无论是上述哪一种情况，电枢两端在一个周期内的平均电压都是 $U_d = \gamma U_s$ ($\gamma = U_d / U_s$ 为PWM电压系数)，只是 γ 与占空比 ρ 的关系不同，在不可逆PWM变换器： $\gamma = \rho$ ，在双极式控制的可逆变换器： $\gamma = 2\rho - 1$ 。

平均电流和转矩分别用 I_d 和 T_e 表示，平均转速 $n = E / C_e$ ，而电枢电感压降的平均值 $L_d \dot{I}_d / dt$ 在稳态时应为零。

§ 2.2.3 直流脉宽调速系统的机械特性

于是，无论是上述哪一组电压方程，其平均值方程都可写成

$$\gamma U_s = RI_d + E = RI_d + C_e n$$

◆机械特性方程

$$n = \frac{\gamma U_s}{C_e} - \frac{R}{C_e} I_d = n_0 - \frac{R}{C_e} I_d$$

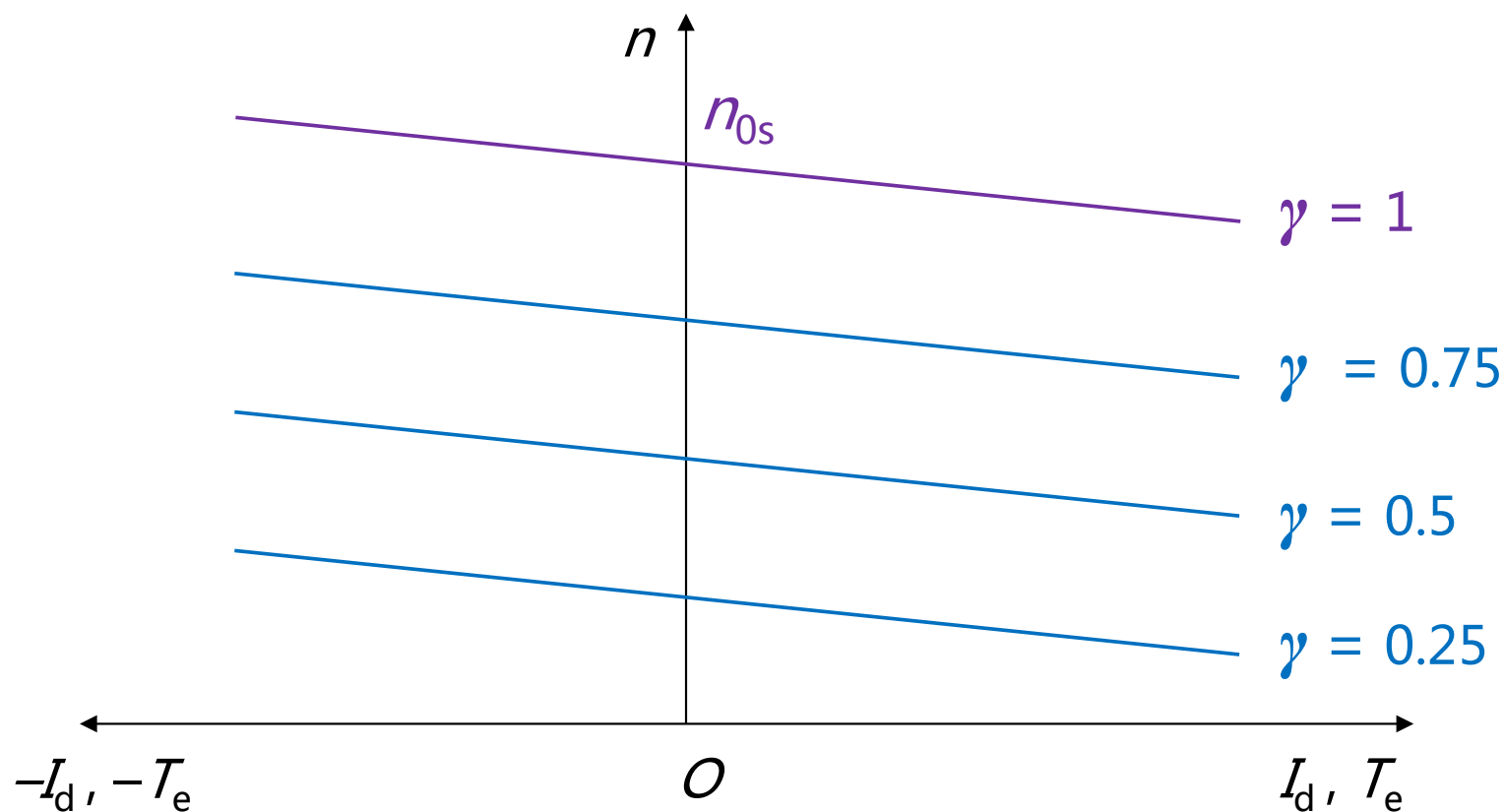
或用转矩表示，

$$n = \frac{\gamma U_s}{C_e} - \frac{R}{C_e C_m} T_e = n_0 - \frac{R}{C_e C_m} T_e$$

式中 $C_m = K_m \Phi_N$ — 电机在额定磁通下的转矩系数；
 $n_0 = \gamma U_s / C_e$ — 理想空载转速，与电压系数成正比。

§ 2.2.3 直流脉宽调速系统的机械特性

◆ PWM调速系统机械特性



脉宽调速系统的机械特性曲线（电流连续）， $n_{0s} = U_s / C_e$

(3)PWM控制与变换器的数学模型

PWM控制与变换器（简称PWM装置）也可以看成是一个滞后环节，其传递函数可以写成

$$W_s(s) = \frac{U_d(s)}{U_c(s)} = K_s e^{-T_s s} \quad (1-28)$$

其中 K_s — PWM装置的放大系数；

T_s — PWM装置的延迟时间， $T_s \leq T_0$ 。

PWM系统的优越性

- 主电路线路简单，需用的功率器件少；
- 开关频率高，电流容易连续，谐波少，电机损耗及发热都较小；
- 低速性能好，稳速精度高，调速范围宽；
- 系统频带宽，动态响应快，动态抗扰能力强；
- 功率开关器件工作在开关状态，导通损耗小，当开关频率适当时，开关损耗也不大，因而装置效率较高；
- 直流电源采用不控整流时，电网功率因数比相控整流器高。

• 第2章 转速开环控制的直流调速系统

□ 2.1 晶闸管整流器-直流电动机系统的工作原理及调速特性

- 触发脉冲相位控制
- 电流脉动及波形断续问题
- 晶闸管整流器-直流电动机系统的机械特性
- 晶闸管触发和整流装置的传递函数
- 晶闸管整流器--直流电动机系统的可逆运行

□ 2.2 PWM变换器-直流电动机系统的工作原理及调速特性

- 不可逆PWM变换器-电动机系统
- 可逆PWM变换器-电动机系统
- 直流PWM调速系统的机械特性(稳态)
- PWM控制器与变换器的动态数学模型
- 直流PWM调速系统的电能回馈和泵升电压

■ 2.3 稳态调速性能指标和开环系统存在的问题

- 转速控制的要求和稳态调速性能指标
- 开环直流调速系统的性能和存在的问题

2.3 稳态调速性能指标和开环系统存在的问题

一、转速控制的要求和调速指标

1、转速控制的要求

- (1) **调速**——在一定的最高转速和最低转速的范围内分档（有级）地或平滑（无级）地调节电动机的转速。
（在一定范围内可调）
- (2) **稳速**——以一定的精度在所需转速上稳定运行，在各种干扰下不允许有过大的转速波动，以确保产品质量。（在一定精度稳定运行）
- (3) **起制动、加速、减速控制**——频繁起、制动的设备要求尽量缩短启动和制动时间，以提高生产效率；不宜经受剧烈速度变化的生产机械则要求起、制动尽量平稳。（快、稳）

2.3 稳态调速性能指标和开环系统存在的问题

2、性能指标

(1) 调速范围

生产机械要求电动机能提供的最高转速 $n_{\max}$ 和最低转速 $n_{\min}$ 之比，用字母 D 表示，即

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}}$$

一般指额定负载时的转速，少数也可用实际负载时的转速（负载很轻的机械）。

2.3 稳态调速性能指标和开环系统存在的问题

(2) 静差率

当系统在某一转速下运行时，负载由理想空载增加到额定值时所产生的转速降落 Δn_{nom} ，与理想空载转速 n_0 之比，称作静差率 S ，即

$$S = \frac{\Delta n_{\text{nom}}}{n_0} \times 100\%$$

或用小数表示。

式中 $\Delta n_{\text{nom}} = n_0 - n_{\text{nom}}$

2.3 稳态调速性能指标和开环系统存在的问题

④调速范围、静差率和额定速降之间的关系

设：电机额定转速 n_{nom} 为最高转速，转速降落为 Δn_{nom} ，

$$D = \frac{n_{\text{nom}} s}{\Delta n_{\text{nom}} (1 - s)}$$

此式为调速范围、静差率和额定速降之间的关系

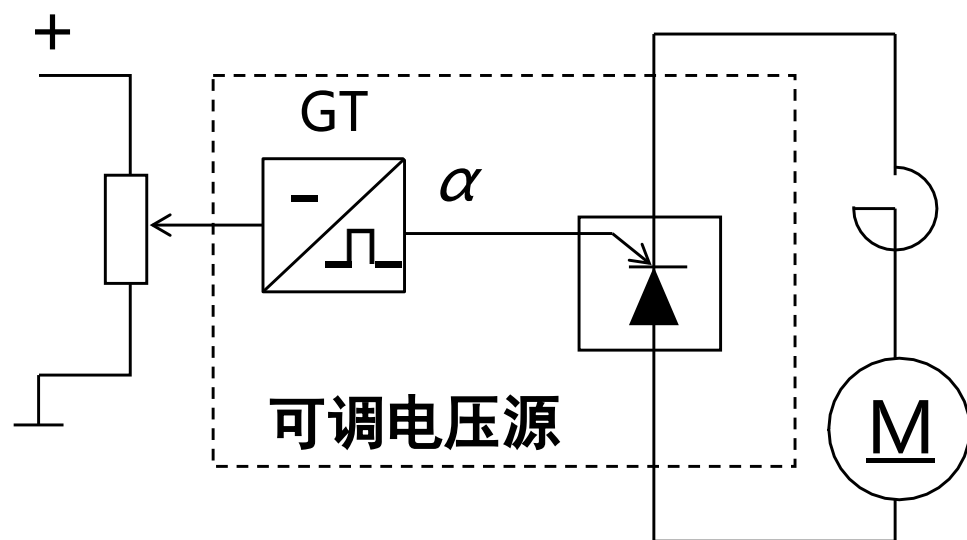
应该指出，调速范围和静差率只是调速系统的静态指标，或称稳态指标。

- 从公式角度充分体现了D和S不是孤立的，而是相互依存的；
- 调速范围和静差率都是在额定负载工况下来谈的；
- S 越小，系统能够允许的调速范围 D 越小。

2.3 稳态调速性能指标和开环系统存在的问题

二、开环调速系统的性能

1. 组成



靠控制触发装置
GT的控制电压来调
节电动机的转速，
是开环控制

2. 特性

V-M系统的机械特性
方程式

$$n = n_0 - \Delta n = \frac{U}{C_e} - \frac{I_d R_{\Sigma}}{C_e}$$

$$n_0 = \frac{U}{C_e}$$

$$\Delta n = \frac{I_d R_{\Sigma}}{C_e}$$

• 第3章 转速闭环控制的直流调速系统

□ 3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

- 比例控制转速闭环直流调速系统的结构与静特性
- 开环系统机械特性和比例控制闭环系统静特性的对比分析
- 闭环直流调速系统的反馈控制规律
- 比例控制转速闭环系统的稳定性

□ 3.2 无静差的转速闭环直流调速系统

- 积分调节器和积分控制规律
- 比例积分控制规律
- 无静差的转速闭环直流调速系统稳态参数计算

□ 3.3 转速闭环直流调速系统的限流保护

- 转速闭环直流调速系统的限流问题
- 带电流截止负反馈环节的直流调速系统

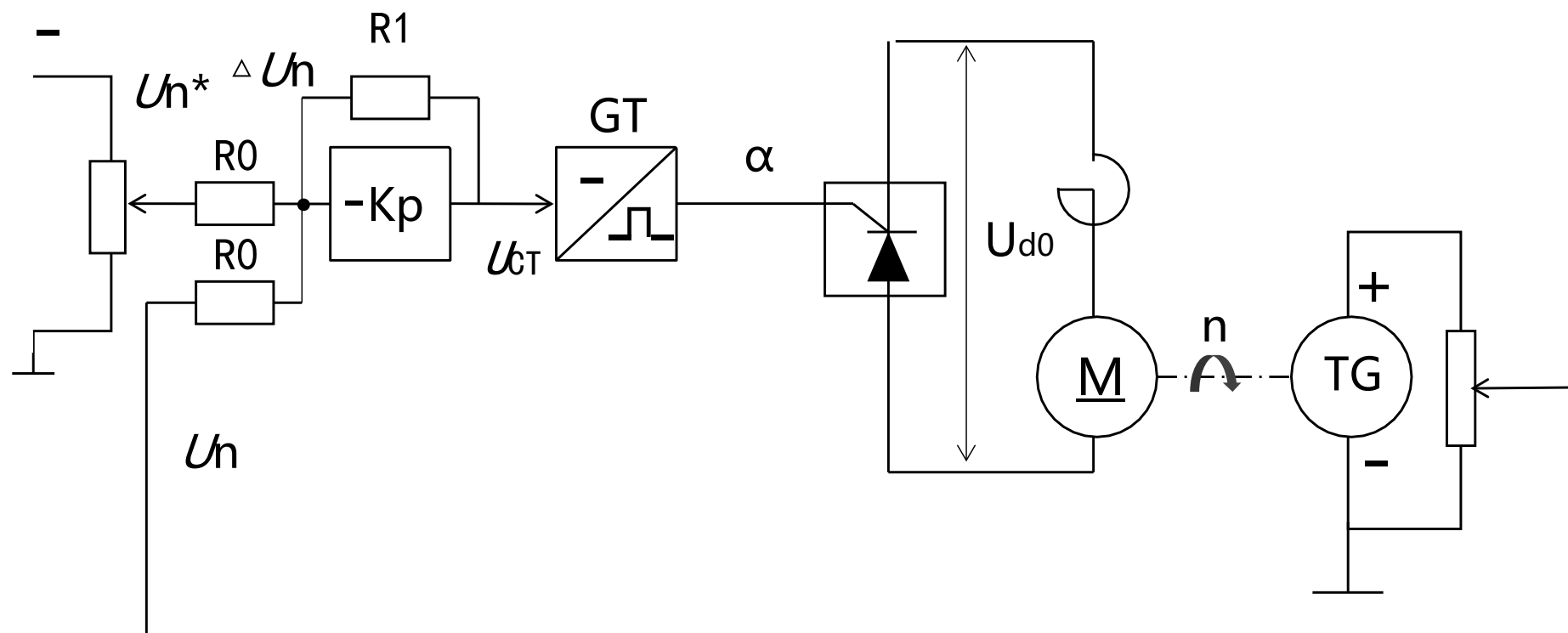
□ 3.4 转速反馈控制直流调速系统的仿真

3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

一、比例控制转速闭环调速系统的组成及静特性

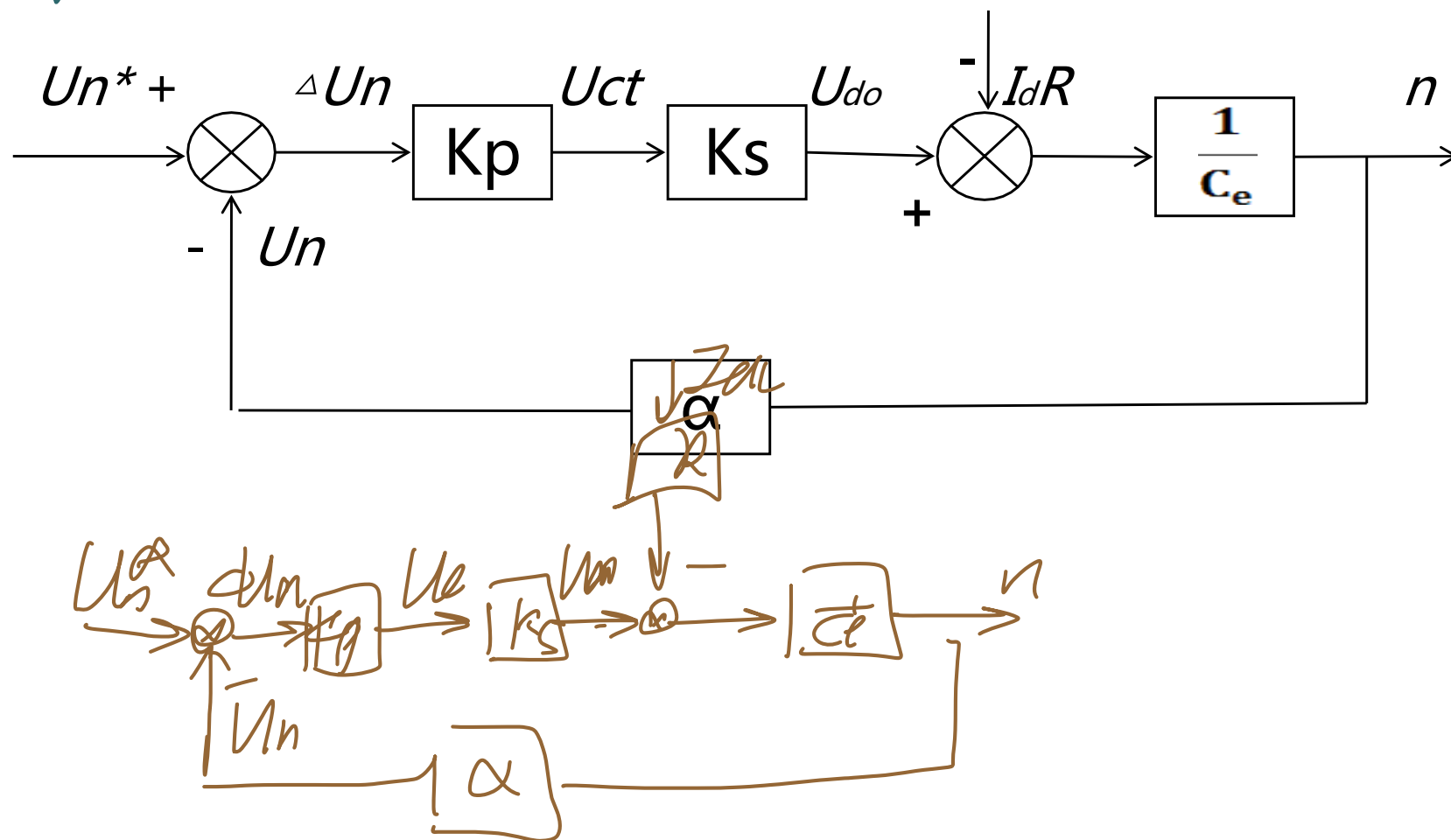
1. 组成

在开环系统的基础上，引入速度负反馈，加上放大器，构成转速负反馈直流调速系统：



3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

按闭环调速系统各环节的稳态关系式画出的稳态结构图：



3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

■ 稳态关系

转速负反馈直流调速系统中各环节的稳态关系如下：

电压比较环节 $\Delta U_n = U_n^* - U_n$

放大器 $U_c = K_p \Delta U_n$

电力电子变换器 $U_{d0} = K_s U_c$

调速系统开环机械特性 $n = \frac{U_{d0} - I_d R}{C_e}$

测速反馈环节 $U_n = \alpha n$

3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

3. 静特性

按各环节关系式，消去中间变量，整理后即得转速负反馈闭环直流调速系统的静特性方程式

$$n = \frac{K_p K_s U_n^* - I_d R}{C_e (1 + K_p K_s \alpha / C_e)} = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1 + K)} - \frac{I_d R}{C_e (1 + K)}$$

式中K为闭环系统的开环放大系数（增益）

$$K = K_p K_s \alpha / C_e$$

它相当于在测速反馈电位器输出端把反馈回路断开后，从放大器输入起直到测速反馈输出为止总的电压放大系数，是各环节单独的放大系数的乘积。

3. 1有静差的转速闭环直流调速系统

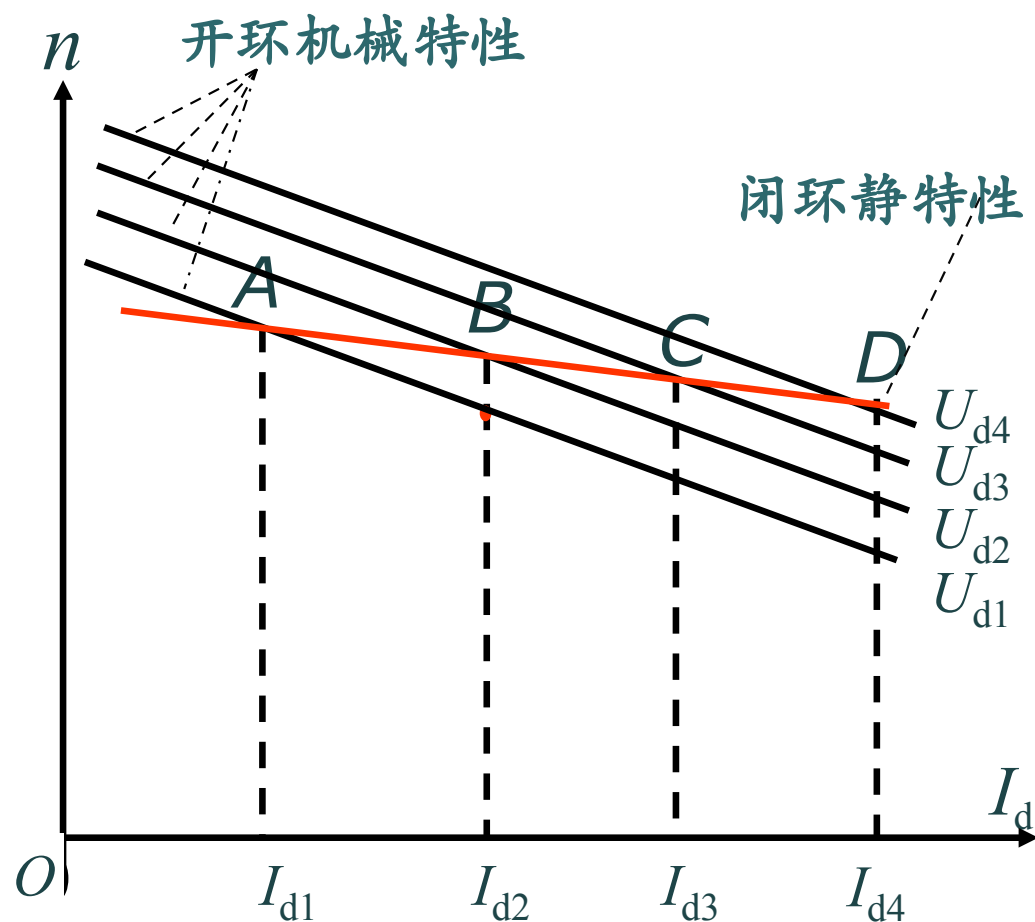
二、开环系统机械特性和闭环系统静特性的比较

系统的开环机械特性为

$$n = \frac{U_{d0} - I_d R}{C_e} = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e} - \frac{R I_d}{C_e}$$
$$= n_{0op} - \Delta n_{op}$$

系统闭环时的静特性为

$$n = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1 + K)} - \frac{R I_d}{C_e (1 + K)}$$
$$= n_{0cl} - \Delta n_{cl}$$



3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

比较上述两式可以得出以下结论：

(1) 当负载相同时，两者的转速降落分别为

$$\Delta n_{op} = \frac{RI_d}{C_e}, \quad \Delta n_{cl} = \frac{RI_d}{C_e(1+K)} \quad \text{即} \quad \Delta n_{cl} = \frac{\Delta n_{op}}{1+K}$$

因此，闭环系统速降小，静特性要比开环系统机械特性硬得多。

(2) 当理想空载转速相同时，开环和闭环系统的静差率分别为

$$s_{cl} = \frac{\Delta n_{cl}}{n_{ocl}}, \quad s_{op} = \frac{\Delta n_{op}}{n_{oop}} \quad \text{当 } n_{oop} = n_{ocl} \text{ 时, 则 } s_{cl} = \frac{s_{op}}{1+K}$$

即闭环系统的静差率小得多，稳速精度高。

3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

(3) 当要求的静差率一定时，闭环系统可以大大提高调速范围。

如果电动机的最高转速都是 n_{nom} ，而对最低速静差率的要求相同，那么：

$$D_{op} = \frac{n_{nom}s}{\Delta n_{op}(1-s)} \quad D_{cl} = \frac{n_{nom}s}{\Delta n_{cl}(1-s)}, \quad \text{则得} \quad D_{cl} = (1+K)D_{op}$$

(4) 要取得上述三项优势，闭环系统必须设置放大器。

上述三项优点若要有效，都取决于一点，即 K 要足够大，因此必须设置放大器。

3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

○ 闭环系统减小速降的物理意义

由于这种自动调节作用，使得它能随着负载的变化而相应地改变电枢电压，以补偿电枢回路电阻压降，因而就改变一条开环机械特性。

闭环系统的静特性就是在每条机械特性上取一个相应的工作点，再把这些点集合而成。

3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

三、反馈控制规律

(1) 具有比例调节器的闭环系统被调量是有静差

—按偏差原则进行控制

① 闭环系统的稳态速降为
$$\Delta n_{cl} = \frac{RI_d}{C_e(I + K)}$$

只有 $K = \infty$ ，才能使 $\Delta n_{cl} = 0$ ，无静差。

而 $K \neq \infty$ ，有静差调速系统。

② 从控制作用的物理性质上看

$U_{ct} \propto \Delta U_n (= U_n^* - U_n)$ ， $\Delta U_n \neq 0$

a. 有 ΔU_n 才能有控制作用

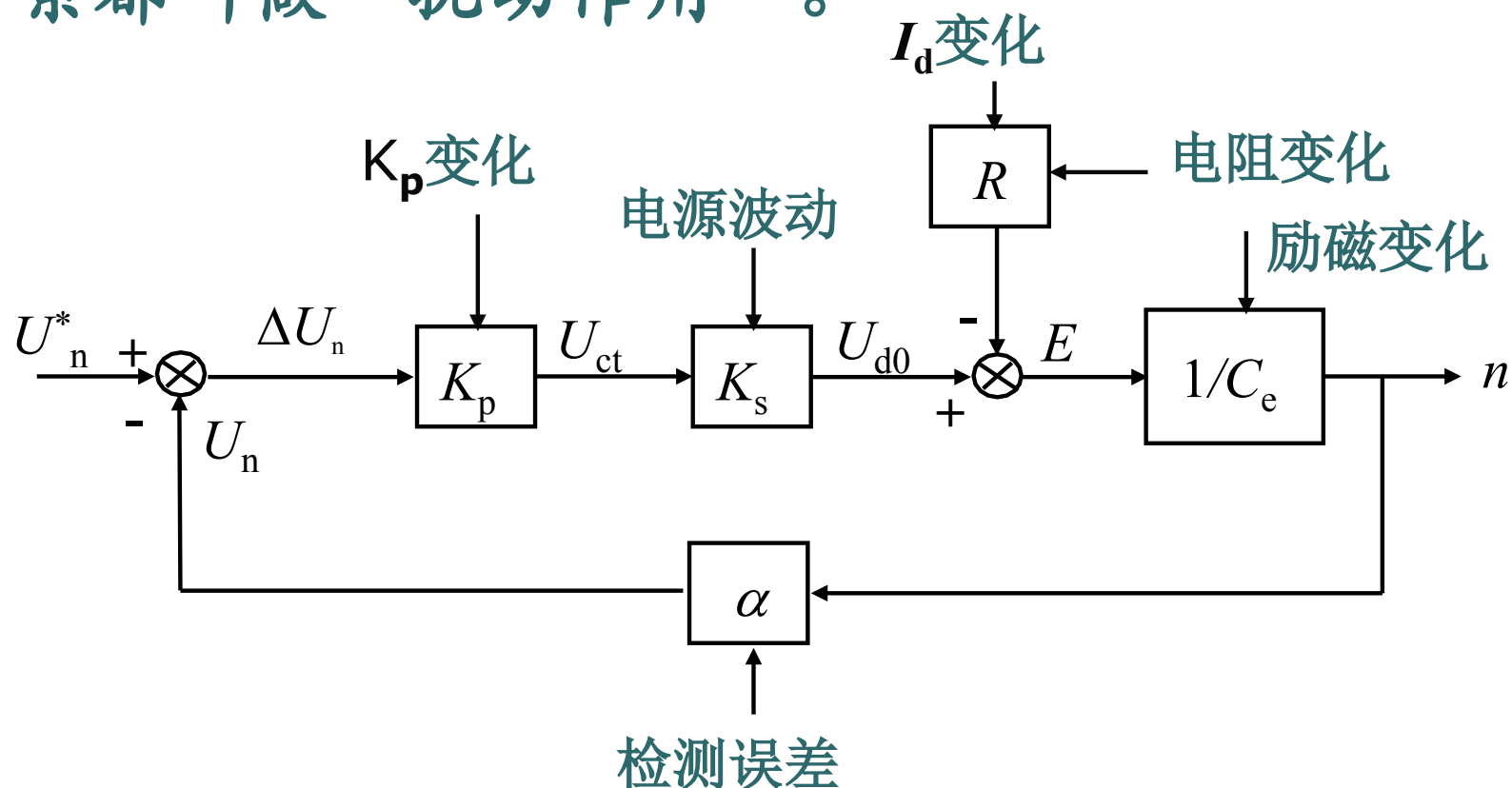
b. 有 ΔU_n 才能减少 ΔU_n

所以，这种单纯由被调量的负反馈组成的单闭环系统是有静差的自动调节系统。是靠偏差调节的。

3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

(2) 抵抗扰动与服从给定

扰动——在自动调节系统中，通常把除给定信号外，作用在控制系统各环节上的一切会引起输出量变化的因素都叫做“扰动作用”。



闭环调速系统的给定作用和扰动作用

3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

(3) 系统的精度依赖于给定和反馈检测精度

U_n^* 一定很稳定

静差大小由三个要素决定: α (反馈) 要稳定

$K_p \uparrow, \Delta U_n \downarrow$

系统精度高

结论:

反馈控制系统的规律是:

一方面能够有效地抑制一切被包在负反馈环内前向通道上的扰动作用; 另一方面, 则紧紧地跟随着给定作用, 对给定信号的任何变化都是唯命是从的。

3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

§ 3.1.4 比例控制转速闭环系统的稳定性

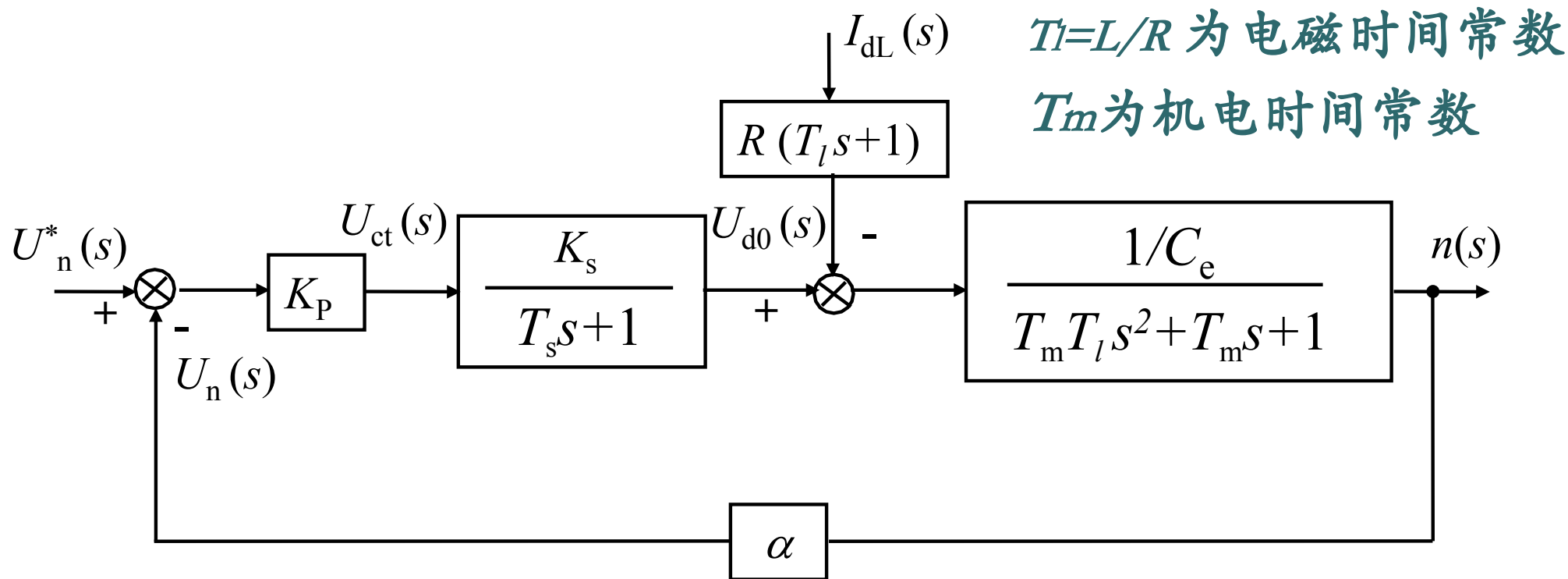
本节提要

- 闭环调速系统各环节动态数学模型
- 系统的数学模型和传递函数
- 闭环调速系统稳定性分析

3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

二、系统的数学模型和传递函数

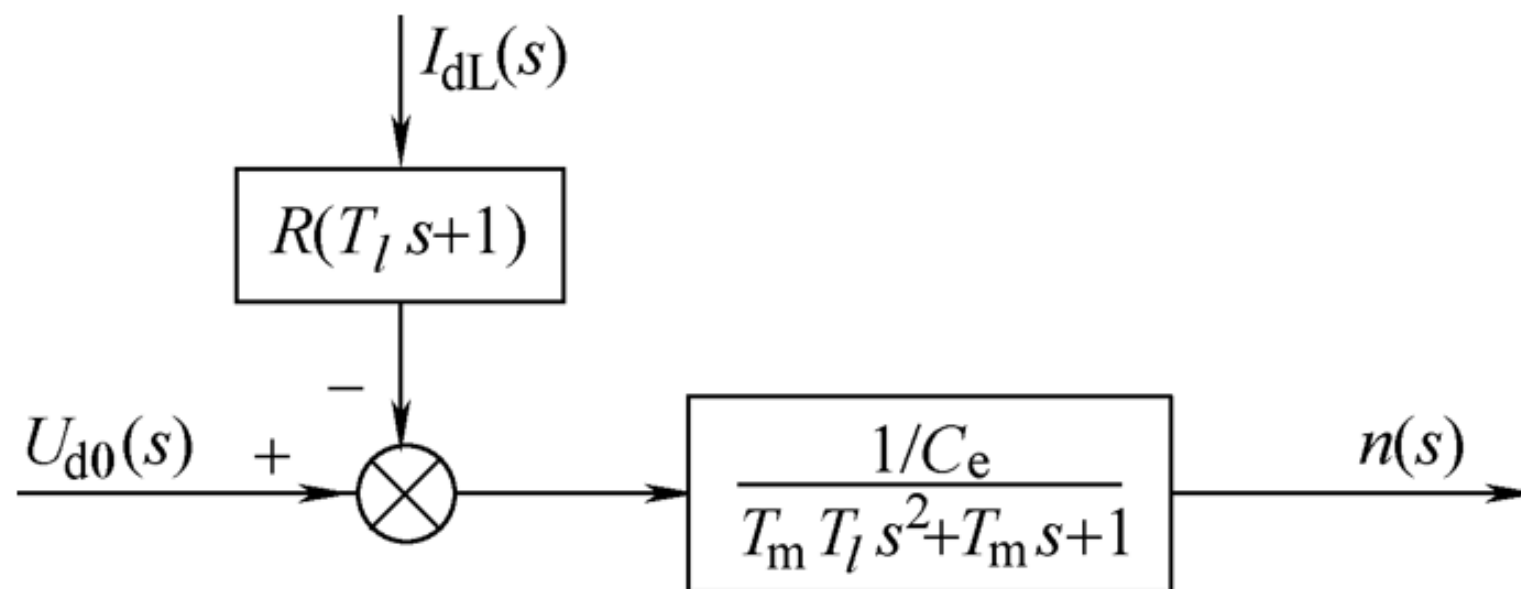
将上述四个环节按系统中的相互关系连接在一起，便得到单闭环调速系统动态结构图。



反馈控制闭环调速系统的动态结构图

3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

图3-7 直流电动机动态结构框图的变换



- 额定励磁下的直流电动机是一个二阶线性环节，
- 时间常数 T_m 表示机电惯性
- 时间常数 T_l 表示电磁惯性。

转速反馈控制的直流调速系统的开环传递函数

$$W(s) = \frac{U_n(s)}{\Delta U_n(s)} = \frac{K}{(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)} \quad (3-19)$$

式中 $K = K_p K_s \alpha / C_e$

转速反馈控制直流调速系统的闭环传递函数

$$\begin{aligned} W_{cl}(s) &= \frac{n(s)}{U_n^*(s)} = \frac{\frac{K_p K_s / C_e}{(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)}}{1 + \frac{K_p K_s \alpha / C_e}{(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)}} = \frac{K_p K_s / C_e}{(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1) + K} \\ &= \frac{\frac{K_p K_s}{C_e (1 + K)}}{\frac{T_m T_l T_s}{1 + K} s^3 + \frac{T_m (T_l + T_s)}{1 + K} s^2 + \frac{T_m + T_s}{1 + K} s + 1} \quad (3-20) \end{aligned}$$

§ 1-4 反馈控制闭环调速系统的动态分析

三、闭环调速系统稳定性分析

系统闭环传函特征方程为

$$\frac{T_m T_l T_s}{1+K} s^3 + \frac{T_m (T_l + T_s)}{1+K} s^2 + \frac{T_m + T_s}{1+K} s + 1 = 0$$

它的一般表达式为 $a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 = 0$

◎稳定条件

根据反馈控制闭环调速系统的特征方程和劳斯--古尔维茨判据，可以推导出其稳定条件为

$$a_0 > 0, \quad a_1 > 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 > 0, \quad a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$$

§ 1-4 反馈控制闭环调速系统的动态分析

各项系数显然都是大于零的，因此稳定条件就只有

$$\frac{T_m(T_l+T_s)}{1+K} \cdot \frac{T_m+T_s}{1+K} - \frac{T_m T_l T_s}{1+K} > 0 \quad \text{或} \quad (T_l+T_s)(T_m+T_s) > (1+K)T_l T_s$$

可得 $K < \frac{T_m(T_l+T_s)+T_s^2}{T_l T_s}$ 即

$$K < \frac{T_m}{T_s} + \frac{T_m}{T_l} + \frac{T_s}{T_l}$$

上式表明：在系统参数 T_m 、 T_l 、 T_s 确定的前提下，从动态稳定性考虑，闭环系统的开环放大系数 K 必须满足上式， K 超过此值，系统将不稳定。按静态调速指标确定的 K 值还必须按动态稳定性进行验算。当二者发生矛盾时，还要采取动态校正措施加以改造。

• 第3章 转速闭环控制的直流调速系统

□ 3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

- 比例控制转速闭环直流调速系统的结构与静特性
- 开环系统机械特性和比例控制闭环系统静特性的对比分析
- 闭环直流调速系统的反馈控制规律
- 比例控制转速闭环系统的稳定性

□ 3.2 无静差的转速闭环直流调速系统

- 积分调节器和积分控制规律
- 比例积分控制规律
- 无静差的转速闭环直流调速系统稳态参数计算

□ 3.3 转速闭环直流调速系统的限流保护

- 转速闭环直流调速系统的限流问题
- 带电流截止负反馈环节的直流调速系统

□ 3.4 转速反馈控制直流调速系统的仿真

3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

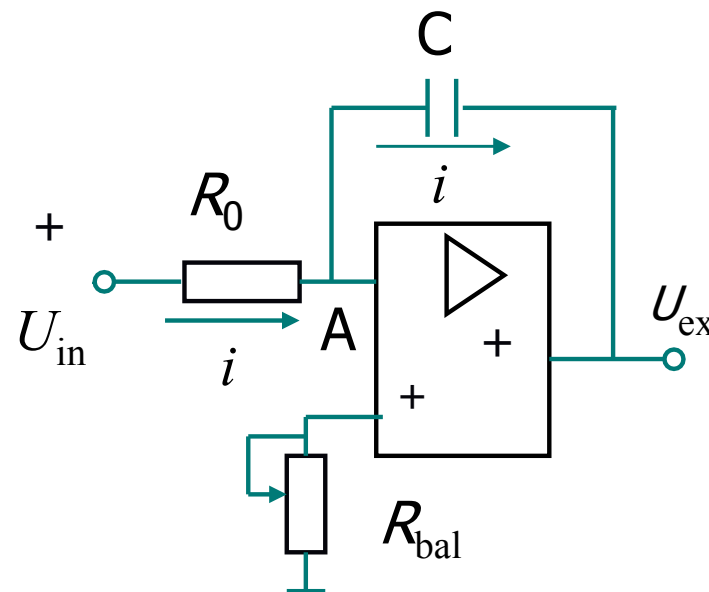
一、积分调节器和积分控制规律

1. 积分调节器 (I调节器)

当初始值为零时，在阶跃输入作用下，积分调节器的输出：

$$U_{\text{ex}} = \frac{U_{\text{in}}}{\tau} t$$

式中 $\tau = R_0 C$ — 积分时间常数。



积分调节器
原理图

3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

3. 积分调节器的传递函数

$$W_i(s) = \frac{U_{ex}(s)}{U_{in}(s)} = \frac{1}{\tau s} = \frac{k}{s}$$

4. 转速的积分控制规律

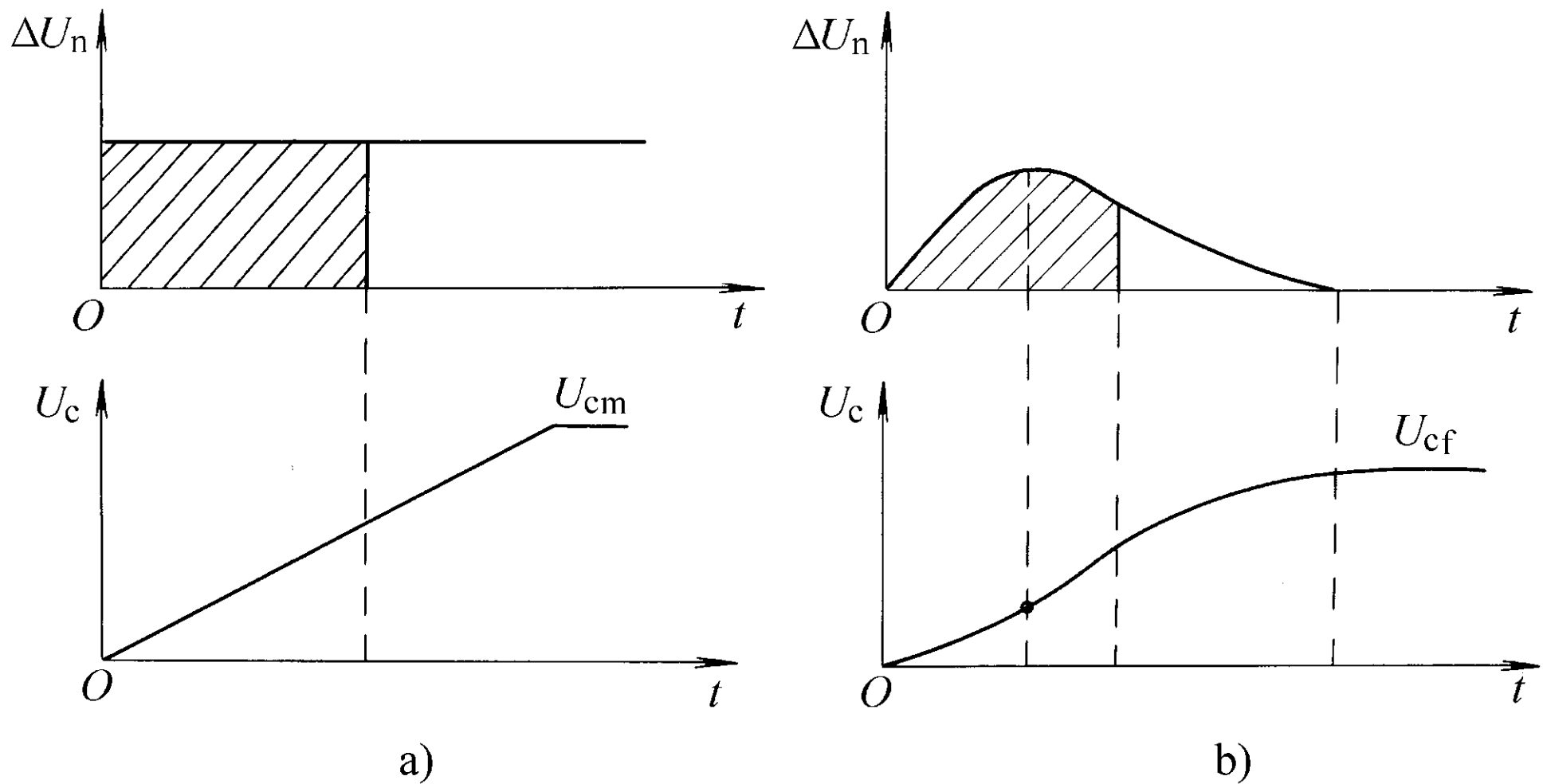
如果采用积分调节器，则控制电压 U_{ct} 是转速偏差电压 ΔU_n 的积分，应有

$$U_c = \frac{1}{\tau} \int_0^t \Delta U_n dt$$

如果 ΔU_n 是阶跃函数，则 U_{ct} 按线性规律增长，每一时刻 U_{ct} 的大小和 ΔU_n 与横轴所包围的面积成正比，如下图 a 所示。

3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

输入和输出动态过程



积分调节器的输入和输出动态过程

a) 阶跃输入 b) 一般输入

3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

积分器的三个重要特性

- 1) **延缓性** 积分调节器输入阶跃信号时，输出按积分线性增长。
- 2) **积累性** 只要积分调节器输入信号存在，不论信号大小如何变化，积分的积累作用就持续下去，只不过输出值上升速率不同而已。
- 3) **记忆性** 在积分过程中，如果输入信号变为零，输出电压能保持在输入信号改变前的瞬时值，该电压值就是充电电容 C 两端的电压值，若要使输出值下降，必须改变输入信号的极性，其变化过程如图所示。

3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

5. 比例与积分控制的比较

比例调节器的输出只取决于输入偏差量的现状；而积分调节器的输出则包含了输入偏差量的全部历史。

比例调节器的输出立即反应输入，控制效果马上反应出来，动态反应快；而积分调节器的输出只能逐渐增长，控制效果只能逐渐反应出来，动态反应慢。

比例调节器组成的闭环调速系统是有静差系统；而积分调节器组成的闭环调速系统是无静差系统。

3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

二、比例积分控制规律（PI调节器）

既要稳态精度高，又要动态响应快

1.PI调节器

由于A点为“虚地”

按照运算放大器的输入输出关系，可得

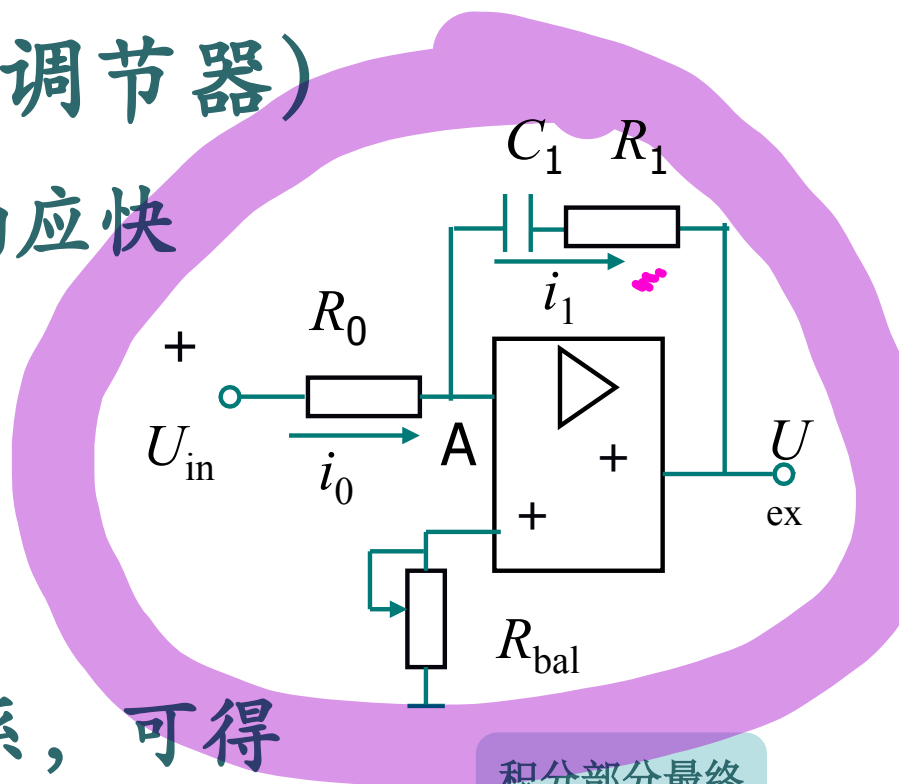
$$U_{\text{ex}} = \frac{R_1}{R_0} U_{\text{in}} + \frac{1}{R_0 C_1} \int U_{\text{in}} dt = K_{\text{pi}} U_{\text{in}} + \frac{1}{\tau} \int U_{\text{in}} dt$$

式中 $K_{\text{pi}} = \frac{R_1}{R_0}$ — PI调节器比例部分的放大系数；

$\tau = R_0 C_1$ — PI调节器的积分时间常数。

比例部分
反应快速性

积分部分最终
消除静态偏差



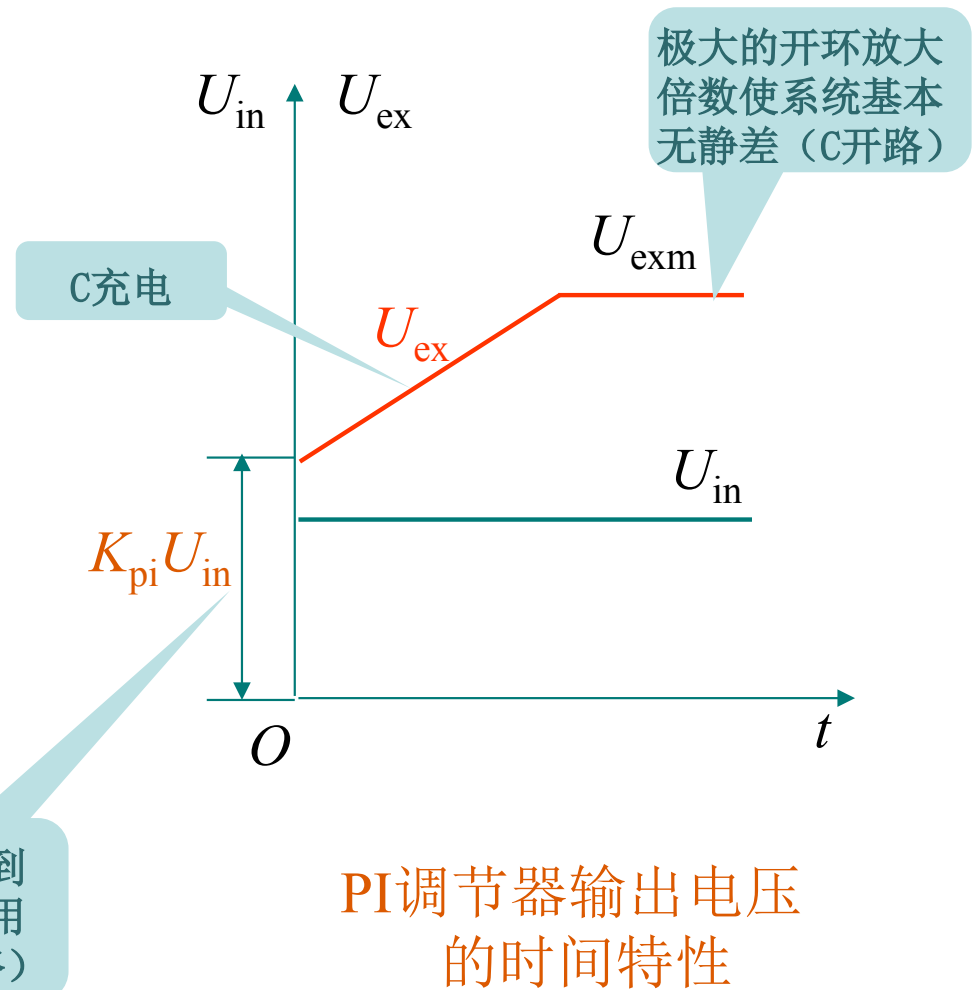
3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

3. PI调节器的传递函数

当初始条件为零时，取上式两侧的拉氏变换，移项后，得PI调节器的传递函数。

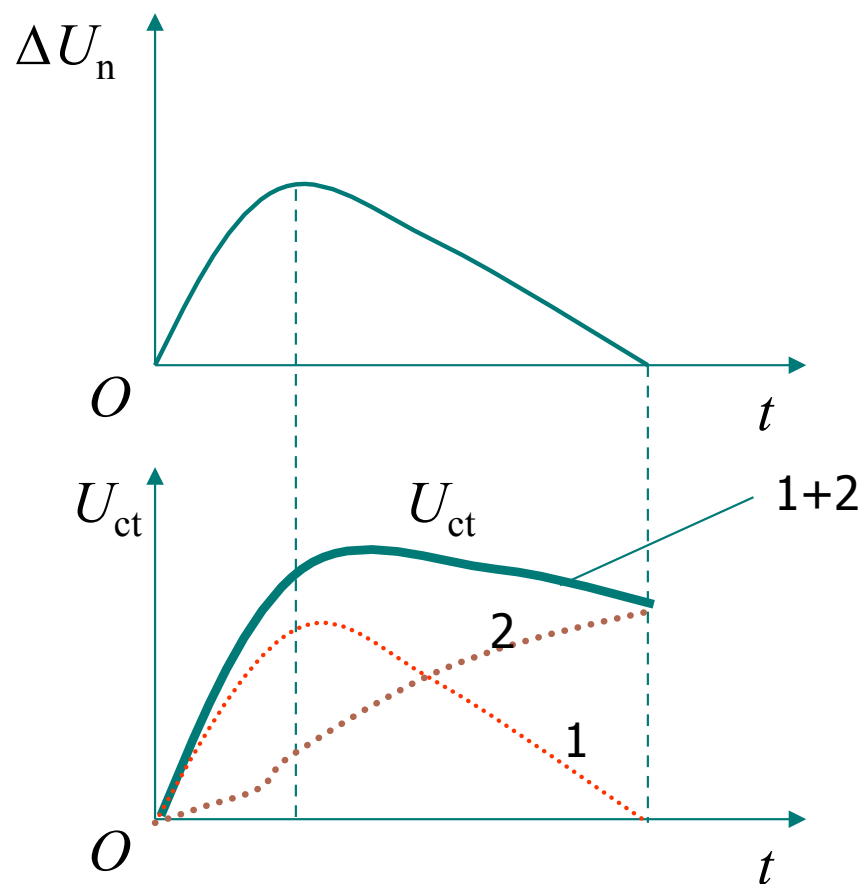
$$W_{pi}(s) = \frac{U_{ex}(s)}{U_{in}(s)} = K_{pi} + \frac{1}{\tau s} = \frac{K_{pi}\tau s + 1}{\tau s}$$

4. PI调节器输出时间特性



3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

PI调节器的输入输出 动态过程



◎分析结果

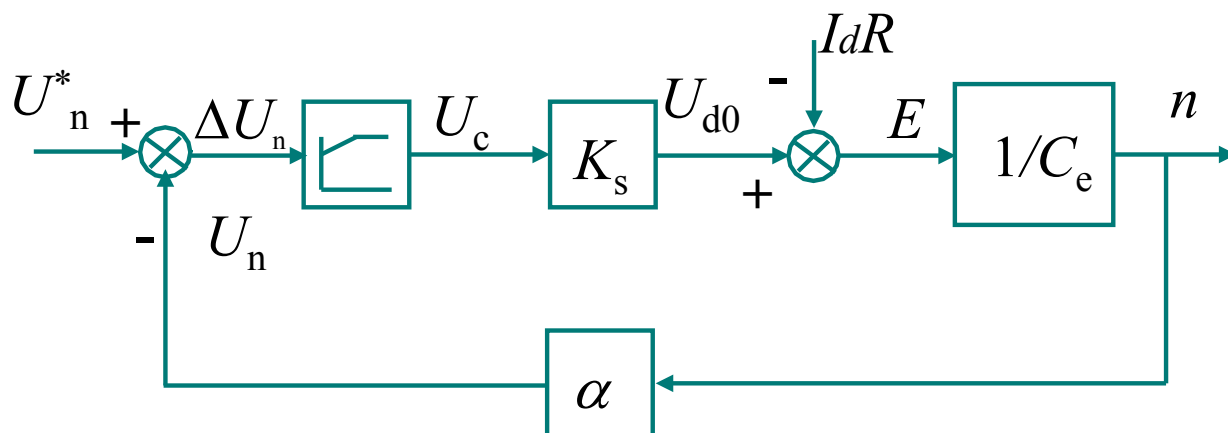
由此可见，比例积分调节器综合了比例控制和积分控制两种规律的优点，又克服了各自的缺点，扬长避短，互相补充。比例部分能迅速响应控制作用，积分部分则最终消除稳态偏差。因而PI调节器得到了广泛的应用。

3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

三、无静差直流调速系统及其稳态参数计算

1. 稳态结构与静特性

当电动机电流低于其截止值时，上述系统的稳态结构图示于下图，其中 PI 调节器一般用它的输出特性，以表明是比例积分作用。

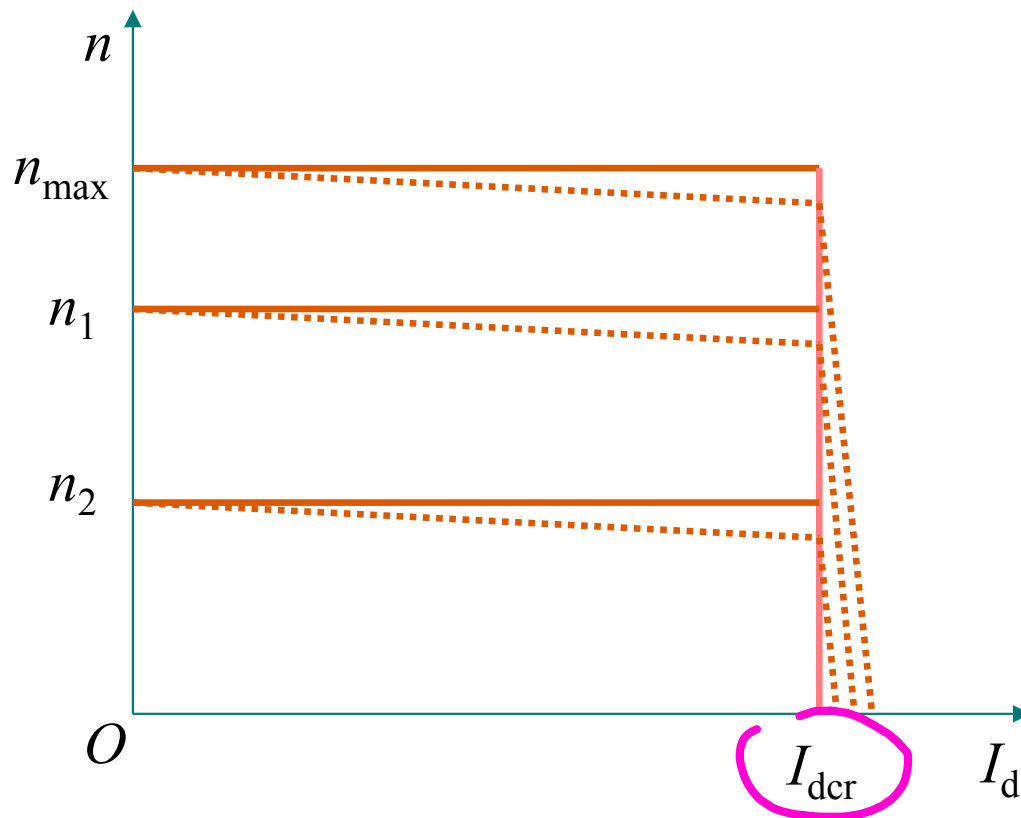


无静差直流调速系统稳态结构框图 ($I_d < I_{dcr}$)

3.2 无静差的转速闭环直流调速系统

无静差系统的理想静特性如右图（实线）所示。

- 当 $I_d \leq I_{dcr}$ 时，系统无静差，静特性是不同转速时的一族水平线。
- 当 $I_d > I_{dcr}$ 时，电流截止负反馈起作用，静特性急剧下垂，基本上是一条垂直线。整个静特性近似呈矩形。



带电流截止的无静差直流调速系统的静特性

3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

◎必须指出

严格地说，“无静差”只是理论上的，实际系统在稳态时，PI 调节器积分电容 C_1 两端电压不变，相当于运算放大器的反馈回路开路，其放大系数等于运算放大器本身的开环放大系数，数值虽大，但并不是无穷大。因此其输入端仍存在很小的 ΔU_n ，而不是零。这就是说，实际上仍有很小的静差（如虚线所示），只是在一般精度要求下可以忽略不计而已。

3. 2无静差的转速闭环直流调速系统

2. 稳态参数计算

无静差调速系统的稳态参数计算很简单，在理想情况下，稳态时 $\Delta U_n = U_n^* - U_n = 0$ ，因而 $U_n^* = U_n = \alpha n$ ，可以直接计算转速反馈系数

$$\alpha = \frac{U_{n \max}^*}{n_{\max}}$$

$n_{\max}$ — 电动机调压时的最高转速(r/min);

$U_{n \max}^*$ — 相应的最高给定电压(V)。

电流截止环节的参数很容易根据其电路和截止电流值 I_{dcr} 计算出。

PI调节器的参数 K_{pi} 和 τ 可按动态校正的要求计算。

• 第3章 转速闭环控制的直流调速系统

□ 3.1 有静差的转速闭环直流调速系统

- 比例控制转速闭环直流调速系统的结构与静特性
- 开环系统机械特性和比例控制闭环系统静特性的对比分析
- 闭环直流调速系统的反馈控制规律
- 比例控制转速闭环系统的稳定性

□ 3.2 无静差的转速闭环直流调速系统

- 积分调节器和积分控制规律
- 比例积分控制规律
- 无静差的转速闭环直流调速系统稳态参数计算

□ 3.3 转速闭环直流调速系统的限流保护

- 转速闭环直流调速系统的限流问题
- 带电流截止负反馈环节的直流调速系统

□ 3.4 转速反馈控制直流调速系统的仿真

3.3 转速闭环直流调速系统的限流保护

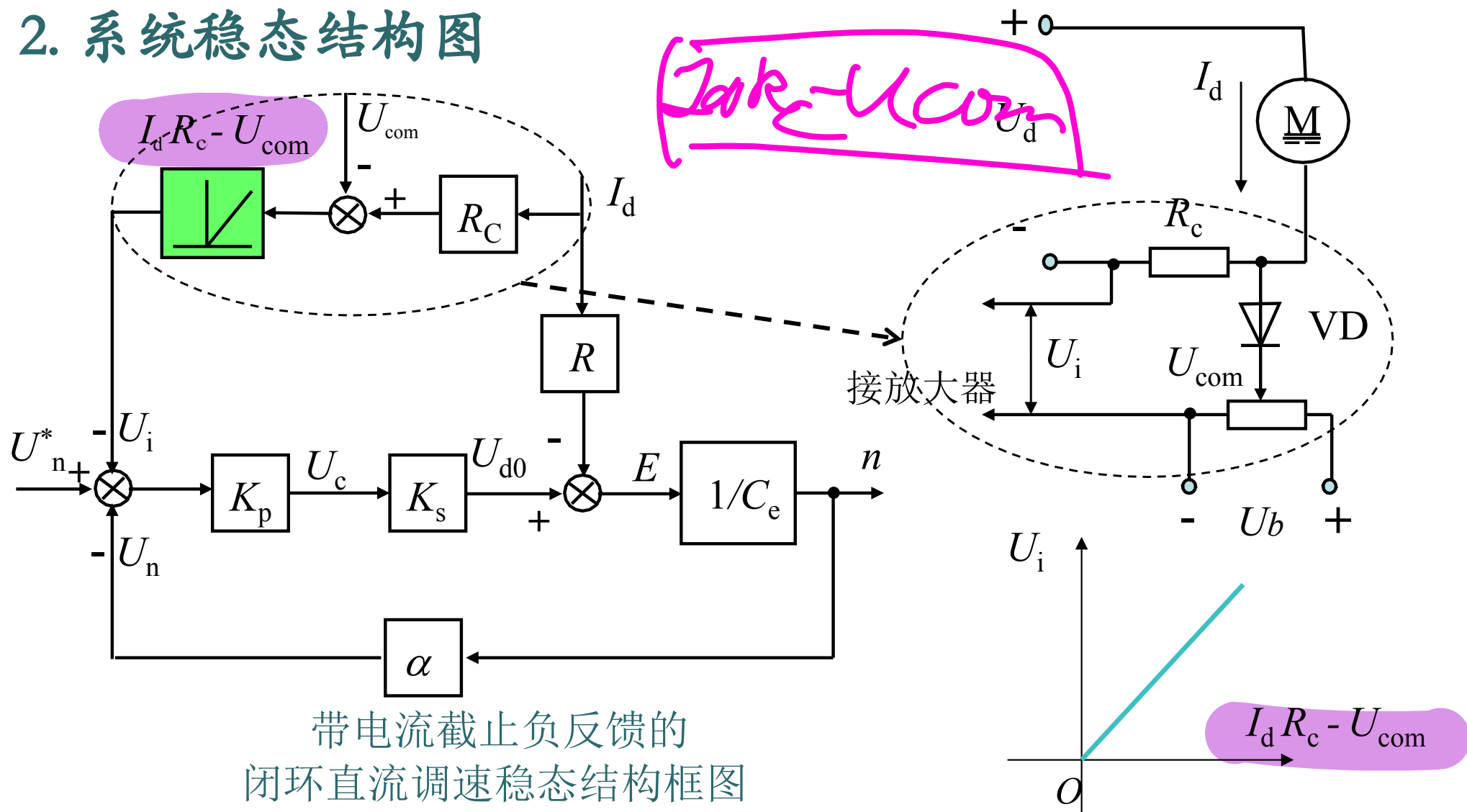
限流保护——电流截止负反馈

■ 问题的提出：

- 起动的冲击电流——直流电动机全电压启动时，如果没有限流措施，会产生很大的冲击电流，这不仅对电机换向不利，对过载能力低的电力电子器件来说，更是不能允许的。
- 闭环调速系统突加给定起动的冲击电流——采用转速负反馈的闭环调速系统突然加上给定电压时，由于惯性，转速不可能立即建立起来，反馈电压仍为零，相当于偏差电压，差不多是其稳态工作值的 $1+K$ 倍。

3.3 转速闭环直流调速系统的限流保护

2. 系统稳态结构图



电流截止负反馈环节的I/O特性

3.3 转速闭环直流调速系统的限流保护

3. 带电流截止负反馈的闭环调速系统静特性

由上图可写出该系统两段静特性的方程式。

① 当 $I_d \leq I_{dcr}$ 时，电流负反馈被截止（不起作用），静特性和只有转速负反馈调速系统的静特性式相同，现重写于下

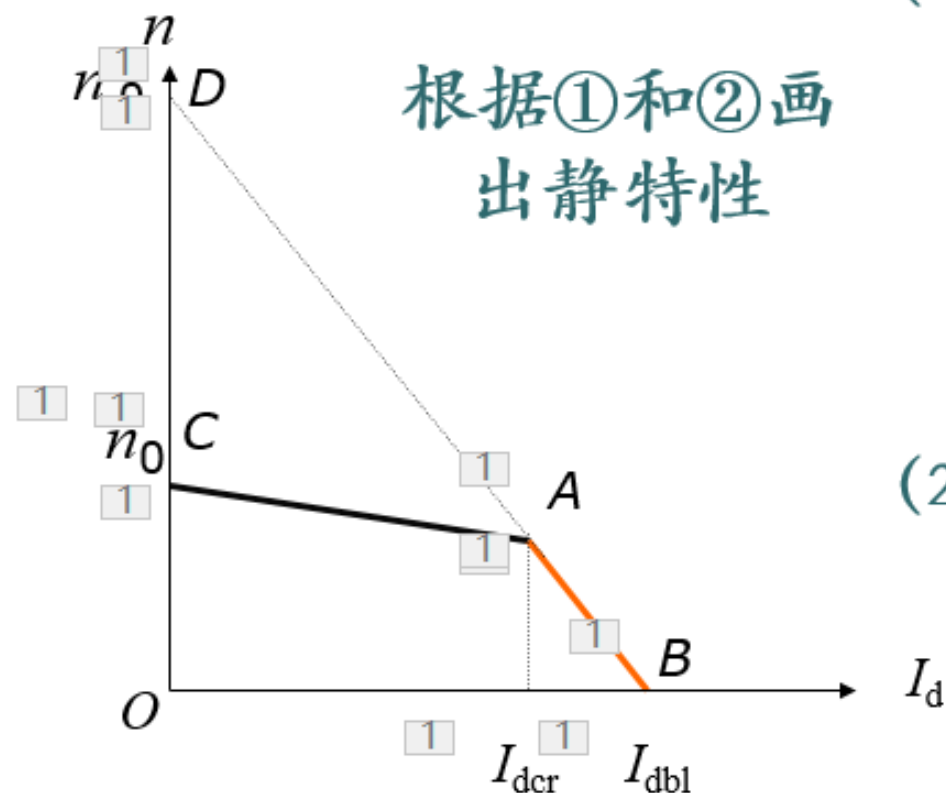
$$n = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1+K)} - \frac{R I_d}{C_e (1+K)} \quad (U_i=0)$$

② 当 $I_d > I_{dcr}$ 时，引入了电流负反馈，静特性变成

$$n = \frac{K_p K_s (U_n^* + U_{com})}{C_e (1+K)} - \frac{(R + K_p K_s R_c) I_d}{C_e (1+K)} \quad (U_i = I_d R_c - U_{com})$$

3.3 转速闭环直流调速系统的限流保护

③特性曲线



带电流截止负反馈单闭环调速系统的静特性

静特性的两个特点

- (1) 电流负反馈的作用相当于在主电路中串入一个大电阻 $K_p K_s R_s$ ，因而稳态速降极大，特性急剧下垂。
- (2) 比较电压 U_{com} 与给定电压 U_n^* 的作用一致，好象把理想空载转速提高到

$$n'_0 = \frac{K_p K_s (U_n^* + U_{com})}{C_e (1 + K)}$$

3.3 转速闭环直流调速系统的限流保护

这样的两段式静特性常称作下垂特性或挖土机特性。

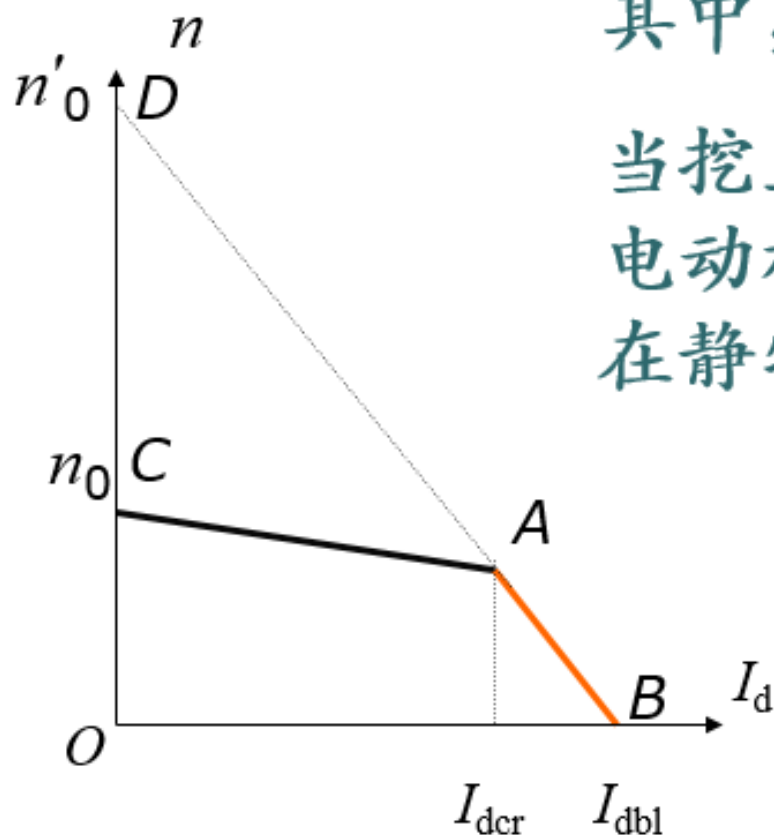
其中， $I_{dcr} = \frac{U_{com}}{R_c}$ 为截止电流。

当挖土机遇到坚硬的石块而过载时，电动机停下，这时电流是堵转电流，在静特性方程式②中，令 $n = 0$ ，得

$$I_{dbl} = \frac{K_p K_s (U_n^* + U_{com})}{R + K_p K_s R_c}$$

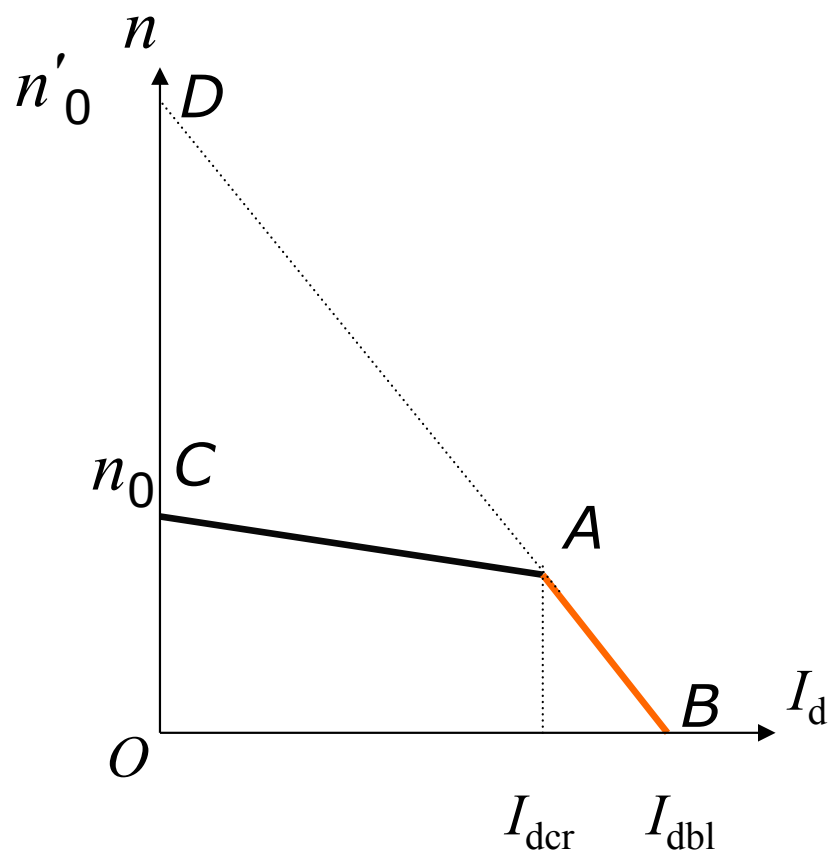
一般 $K_p K_s R_c \gg R$ ，因此

$$I_{dbl} \approx \frac{U_n^* + U_{com}}{R_c}$$



3.3 转速闭环直流调速系统的限流保护

电流截止负反馈环节参数设计



➤ 从调速系统的稳态性能上看，希望稳态运行范围足够大，截止电流 I_{dcr} 应大于电机的额定电流，一般取

$$I_{dcr} \geq (1.1 \sim 1.2) I_{dnom}$$

➤ 堵转电流 I_{dbl} 应小于电机允许的最大电流，一般取

$$I_{dbl} \leq (1.5 \sim 2) I_{dnom}$$

• 第4章转速、电流双闭环控制的直流调速系统

- ❑ 4.1转速、电流反馈控制直流调速系统的组成及其静特性
 - 转速、电流反馈控制直流调速系统的组成
 - 稳态机构图及参数计算
- ❑ 4.2转速、电流双闭环控制直流调速系统的数学模型与动态过程分析
 - 转速、电流双闭环控制直流调速系统的动态数学模型
 - 转速、电流双闭环控制直流调速系统的动态过程分析
 - 转速、电流调节器在双闭环直流调速系统中的作用
- ❑ 4.3转速、电流反馈控制直流调速系统的设计
 - 控制系统的动态性能指标
 - 调节器的工程设计方法
 - 控制对象的工程近似处理方法
 - 按工程设计方法设计转速、电流反馈控制直流调速系统的调节器
- ❑ 4.4 转速、电流双闭环控制直流调速系统的仿真

§ 4-1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性

一、问题的提出

1. 采用PI调节器的单闭环直流调速系统，既保证系统的动态稳定性，又能做到转速无静差，解决了动、静态的矛盾。

2. 系统的动态特性要求较高时，不能满足要求。

例如：要求快速起制动、突加负载动态速降小等等，单闭环系统就难以满足需要。

主要原因：单闭环系统中不能直接控制电流和转矩的动态过程。一切扰动均要等到转速发生变化后再进行调整。存在调节时间长、超调大等问题。

§ 4-1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性

二、转速、电流双闭环直流调速系统的组成

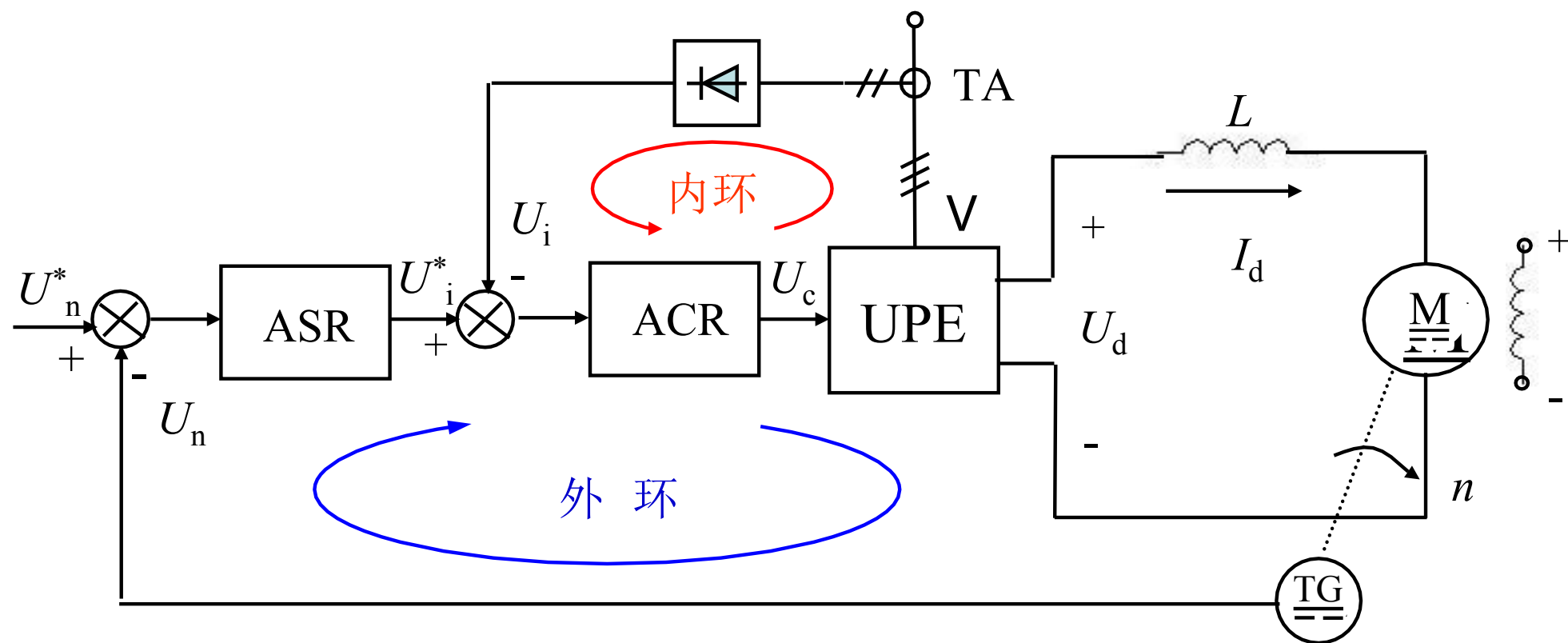
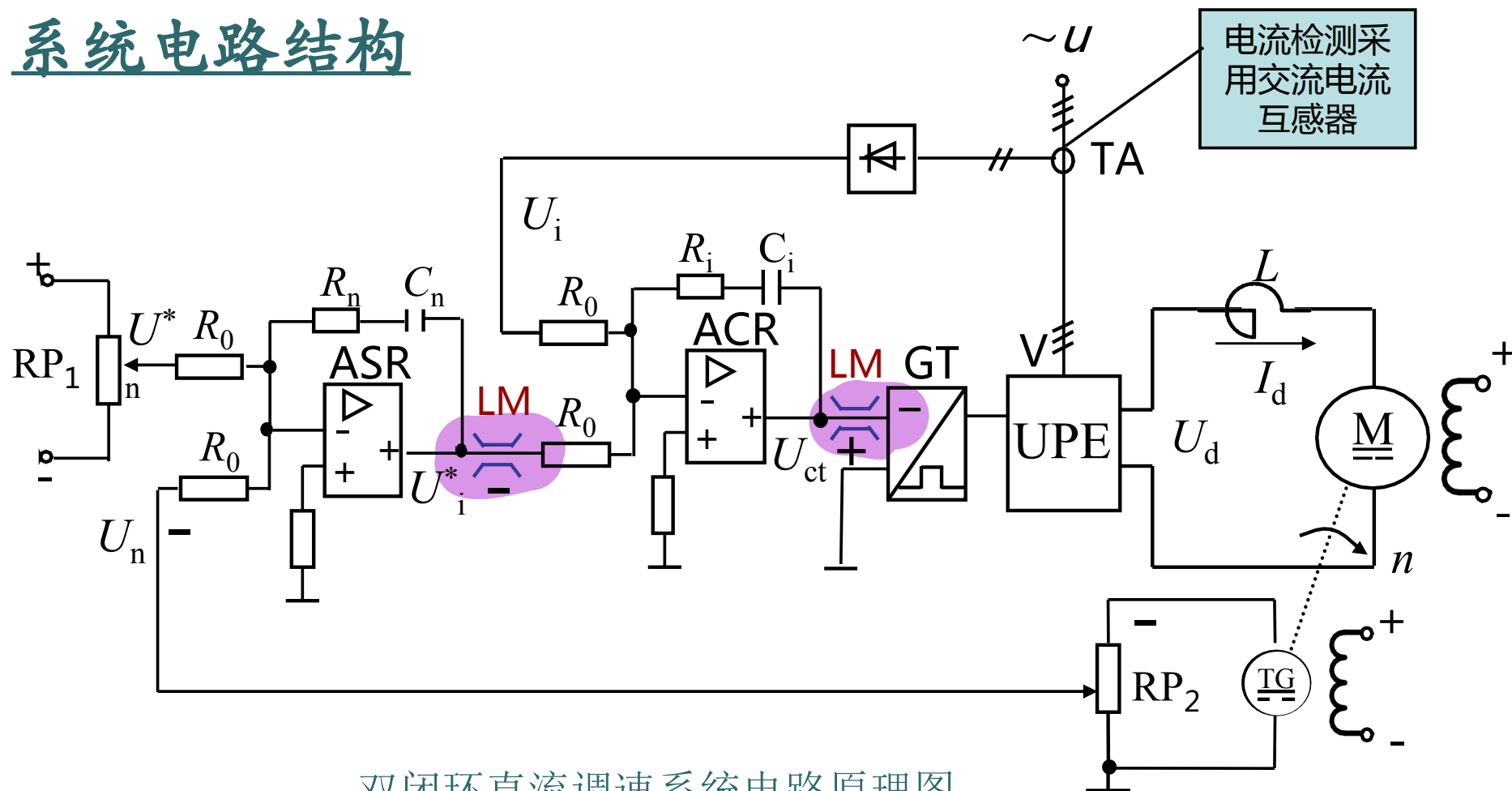


图2-2 转速、电流双闭环直流调速系统结构

ASR—转速调节器 ACR—电流调节器 TG—测速发电机
TA—电流互感器 UPE—电力电子变换器

§ 4-1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性

系统电路结构



双闭环直流调速系统电路原理图

ASR—转速调节器 ACR—电流调节器 TG—测速发电机

TA—电流互感器 V、GT—晶闸管整流、触发装置

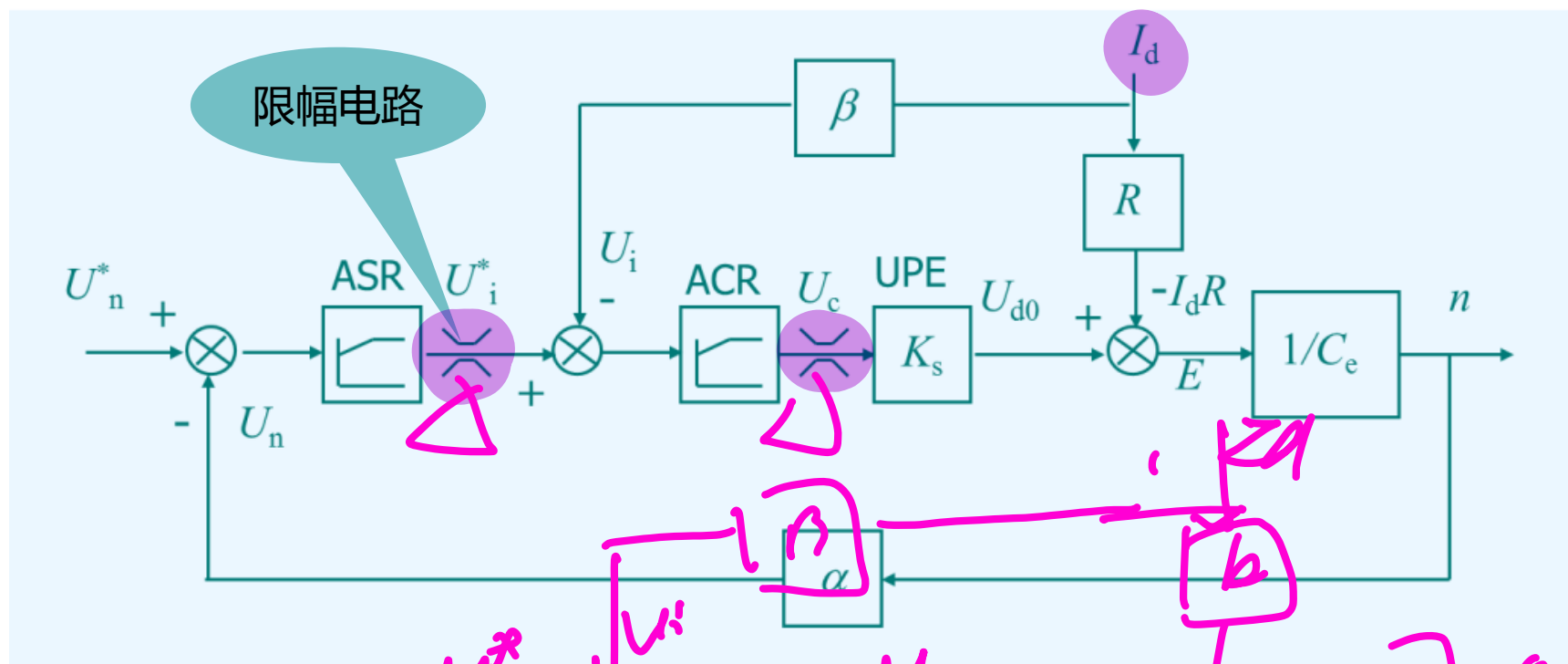
ASR → 设置输出限幅 U_{im}^* → 限制最大电流。

ACR → 设置输出限幅 U_{ctm} → 限制晶闸管整流电压最大值 U_{dom}

§ 4-1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性

三、稳态结构图和静特性

1. 系统稳态结构框图

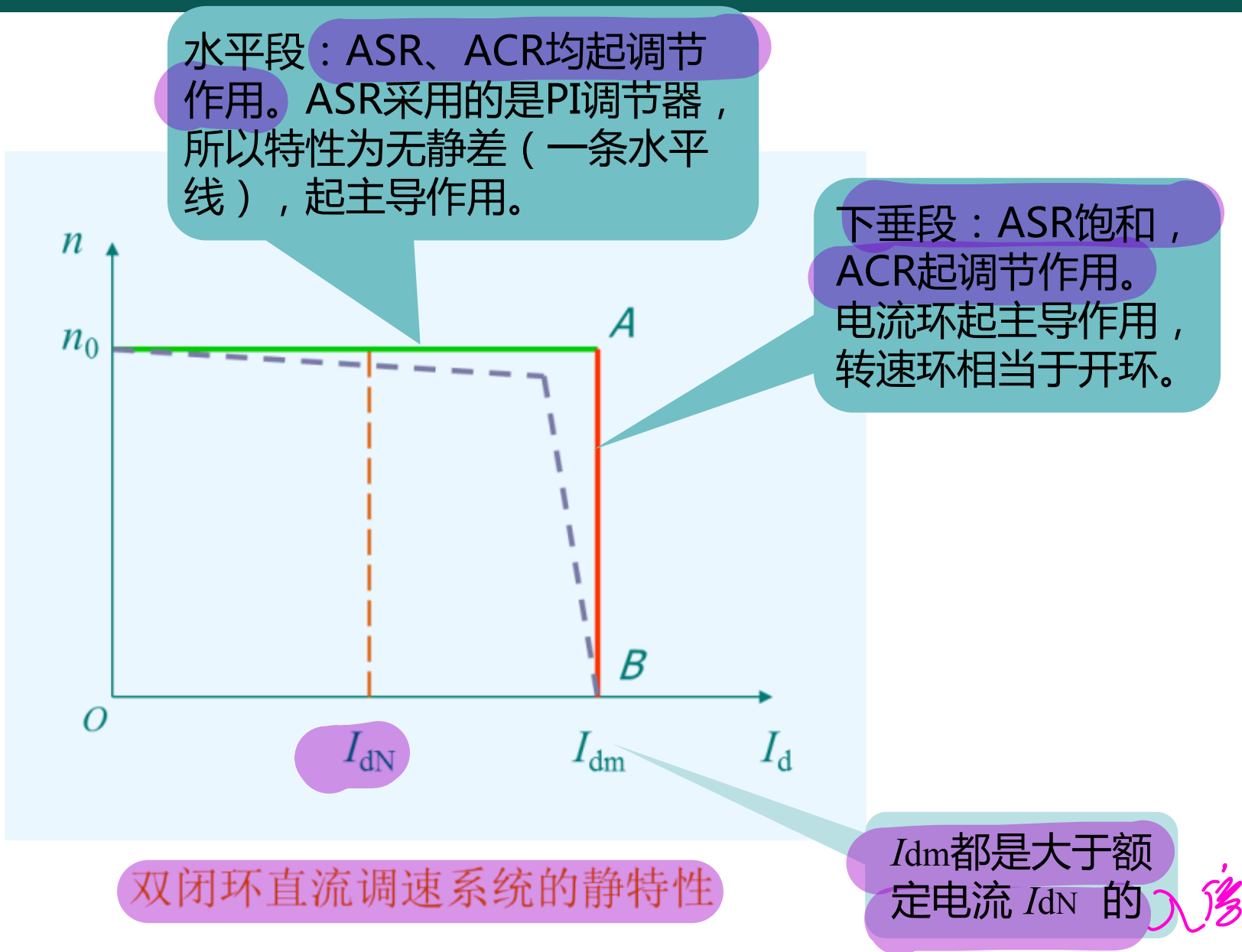


双闭环直流调速系统的稳态结构框图

α —转速反馈系数 β —电流反馈系数

§ 4-1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性

静特性



§ 4-1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性

◎说明:

- ① 最大电流 I_{dm} 选定: $I_{dm} = (1.5 \sim 2) I_{dnom}$
 - a. 取决于电机的过载能力
 - b. 拖动系统允许的加速度（冲击力矩）。
- ② 静特性只适用于 $n < n_0$ 情况, $n > n_0$ 时, $U_n > U_n^*$, ASR 将退出饱和。

◎结论:

- ① $I_d < I_{dm}$ 时, 系统 → 转速无静差, ASR 起主要作用。
- ② $I_d = I_{dm}$ 时, ASR 输出达到 U_{im}^* 饱和（转速环即失去作用）, 系统 → 电流无静差, ACR 起主要作用, 维持 I_d 不变, 得到过电流的自动保护。

§ 4-1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性

四、各变量的稳态工作点和稳态参数计算

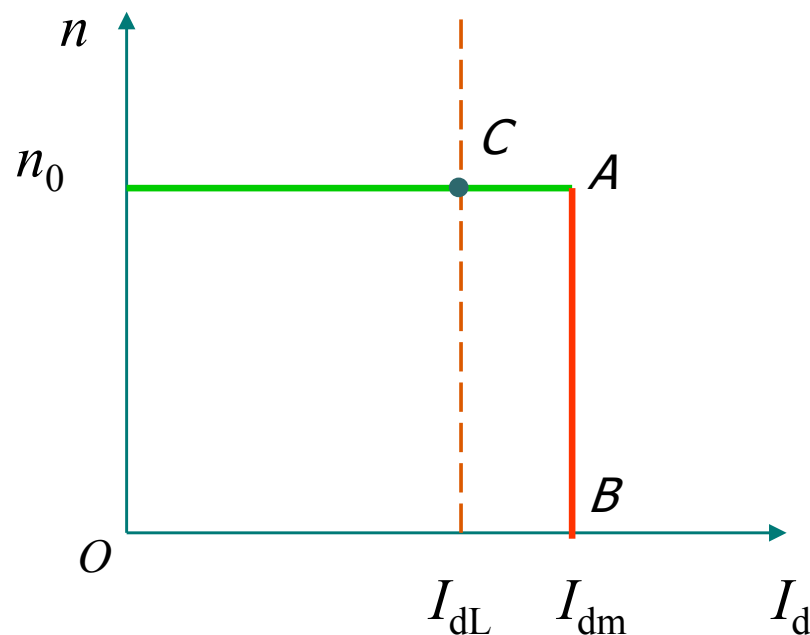
1. 稳态工作点

双闭环调速系统在稳态工作中，当两个调节器都不饱和 ($\Delta U=0$) 时，各变量之间有下列关系：
系统在稳态平衡点 (C点) 运行

$$n=n_0, \quad I_d=I_{dL}$$

$$U_n^* = U_n = \alpha n = \alpha n_0$$

上式表明：转速 n 是由给定电压 U_n^* 决定的。



§ 4-1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性

$$U_i^* = U_i = \beta I_d = \beta I_{dL}$$

表明： U_i^* （ASR的输出）由负载电流 I_{dL} 决定。

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{C_e n + I_d R}{K_s} = \frac{C_e U_n^* / \alpha + I_{dL} R}{K_s}$$

表明：控制电压 U_{ct} 的大小则同时取决于 n 和 I_d ，或者说，同时取决于 U_n^* 和 I_{dL} 。

以上各式说明：PI调节器不同于P调节器的特点。比例环节的输出量总是正比于其输入量。而PI调节器输出量在动态过程中决定于输入量的积分，到达稳态时，输入为零，输出的稳态值与输入无关，而是由它后面环节的需要决定的。后面需要PI调节器提供多么大的输出值，它就能提供多少，直到饱和为止。

§ 4-1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性

2. 稳态参数 (α 和 β) 计算:

由于系统无静差, 稳态时, PI调节器的输入电压为0 ($\Delta U=0$), 给定电压与反馈电压相等。

(1) 电流环的 β

$$\Delta U_i = 0, \quad U_{im}^* = \beta I_{dm}$$

电流反馈系数

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}}$$

首先确定 I_{dm} (电机的过载能力、机械承受冲击力)。然后, 可以选择 U_{im}^* (ASR的输出限幅值), 求出 β 。或选择 β , 求 U_{im}^* 。

§ 4-1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性

(2) 转速环的 α

$$\Delta U_n = 0, \quad U_{nm}^* = \alpha n_{\max}$$

$$\text{转速反馈系数 } \alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_{\max}}$$

$n_{\max}$ — 电动机调压时的最高转速。

U_{nm}^* — 根据运算放大器允许输入电压和稳压电源的情况选定，稳压电源要留有余量。

注：双闭环调速系统的稳态参数计算与单闭环有静差系统完全不同，而是和无静差系统的稳态计算相似。

• 第4章转速、电流双闭环控制的直流调速系统

□ 4.1转速、电流反馈控制直流调速系统的组成及其静特性

- 转速、电流反馈控制直流调速系统的组成
- 稳态机构图及参数计算

□ 4.2转速、电流双闭环控制直流调速系统的数学模型与动态过程分析

- 转速、电流双闭环控制直流调速系统的动态数学模型
- 转速、电流双闭环控制直流调速系统的动态过程分析
- 转速、电流调节器在双闭环直流调速系统中的作用

□ 4.3转速、电流反馈控制直流调速系统的设计

- 控制系统的动态性能指标
- 调节器的工程设计方法
- 控制对象的工程近似处理方法
- 按工程设计方法设计转速、电流反馈控制直流调速系统的调节器

□ 4.4 转速、电流双闭环控制直流调速系统的仿真

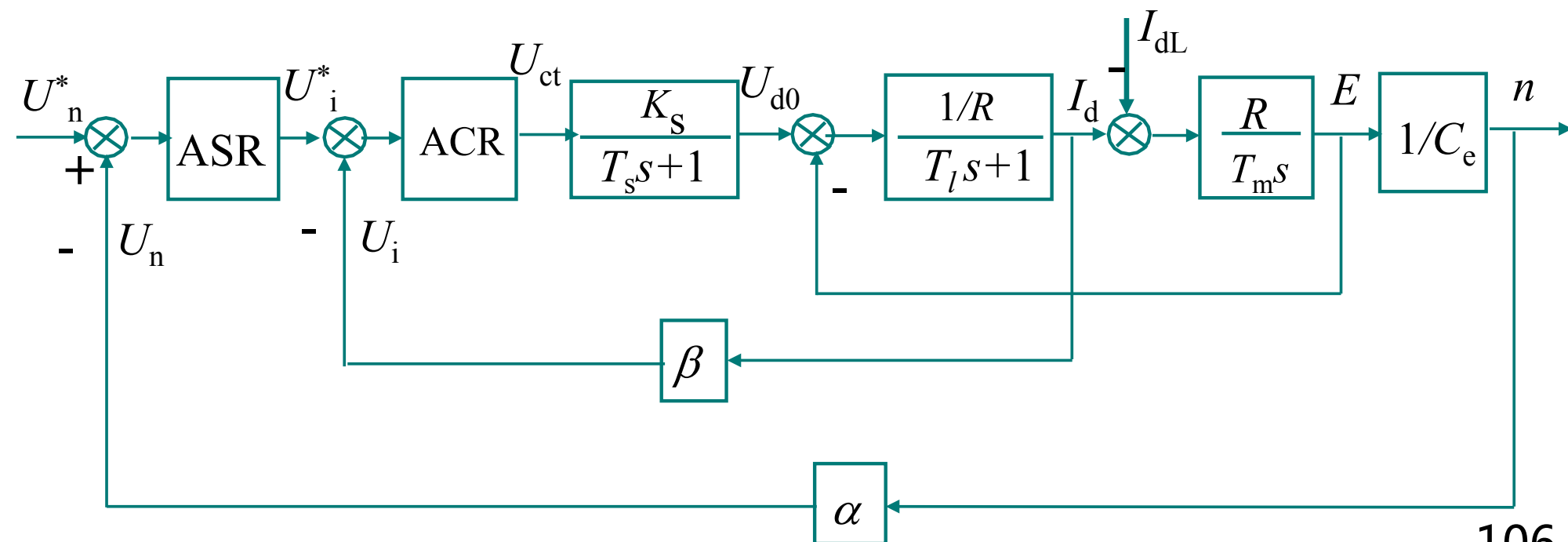
§ 4-2 双闭环直流调速系统的动态特性

一、双闭环直流调速系统动态数学模型

转速调节器和电流调节器的传递函数 $W_{\text{ASR}}(s)$ 和 $W_{\text{ACR}}(s)$ 均采用PI调节器：

$$W_{\text{ASR}}(s) = K_n \frac{\tau_n s + 1}{\tau_n s}$$

$$W_{\text{ACR}}(s) = K_i \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s}$$



双闭环调速系统的动态结构图

§ 4-2 双闭环直流调速系统的动态特性

二、突加给定起动过程分析

前已指出，设置双闭环控制的一个重要目的就是获得接近理想起动过程，因此在分析双闭环调速系统的动态性能时，首先分析它的起动过程。

双闭环直流调速系统突加给定电压 U_n^* 由静止状态起动时，其系统状态：

$$U_n^*=0, U_i=0, U_{ct}=0,$$

$$n=0, U_i^*=0, U_{d0}=0。$$

当输入一阶跃信号时，系统进入起动过程。

§ 4-2 双闭环直流调速系统的动态特性

1. 起动过程波形分析

三个阶段（如图所示）ASR：

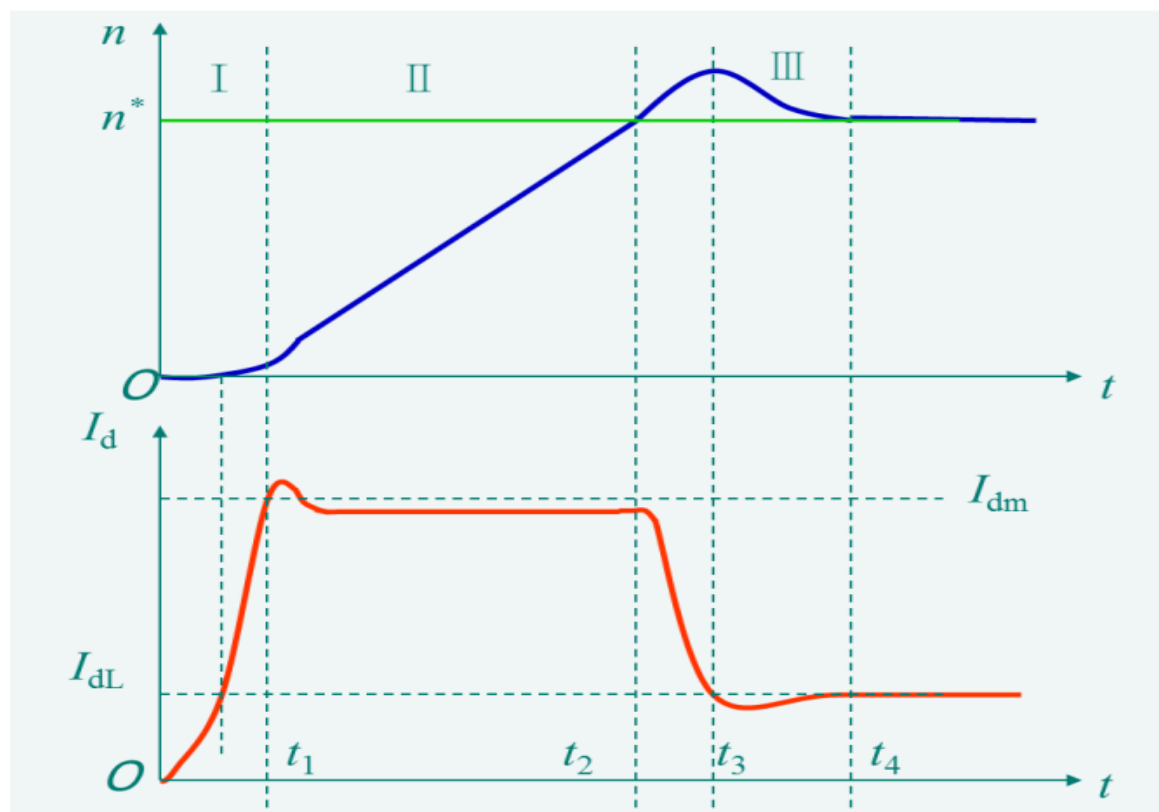
①未饱和→饱和 I ($t=0\sim t_1$)：电流上升阶段

②饱和 II ($t=t_1\sim t_2$)：恒流升速阶段 ①转速环开环 ②电流环起主导作用

③退出饱和 III ($t=t_2\sim t_4$)：转速调节阶段

◆ASR和ACR同时参与调节；

◆ACR的调节受ASR输出的支配。



调整过程中， I_d 略低于 I_{dm} ，
保证 $\Delta U_i > 0$ ， U_{ct} 线性上升。

§ 4-2 双闭环直流调速系统的动态特性

2. 双闭环调速系统的启动过程的特点

(1) 饱和非线性控制 (或称变结构控制)

根据ASR的饱和与不饱和，整个系统处于完全不同的两种状态：

- ◆ 当ASR饱和时，转速环开环，系统表现为恒值电流调节的单闭环系统，ASR输出的限幅值，使启动过程中电流不超过允许的最大电流，且恒定；
- ◆ 当ASR不饱和时，转速环闭环，整个系统是一个无静差调速系统，而电流内环表现为电流随动系统。

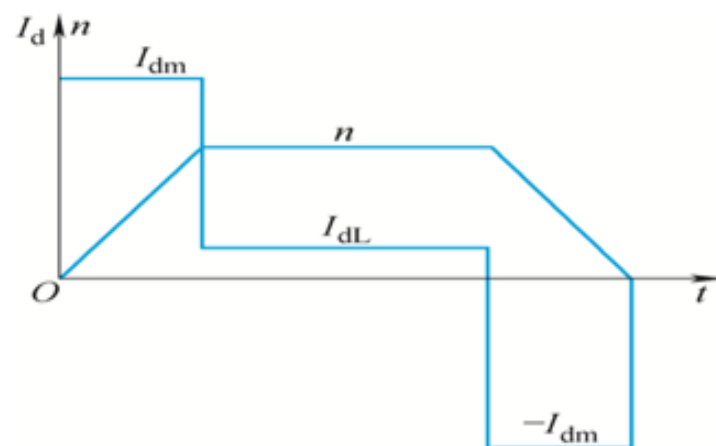
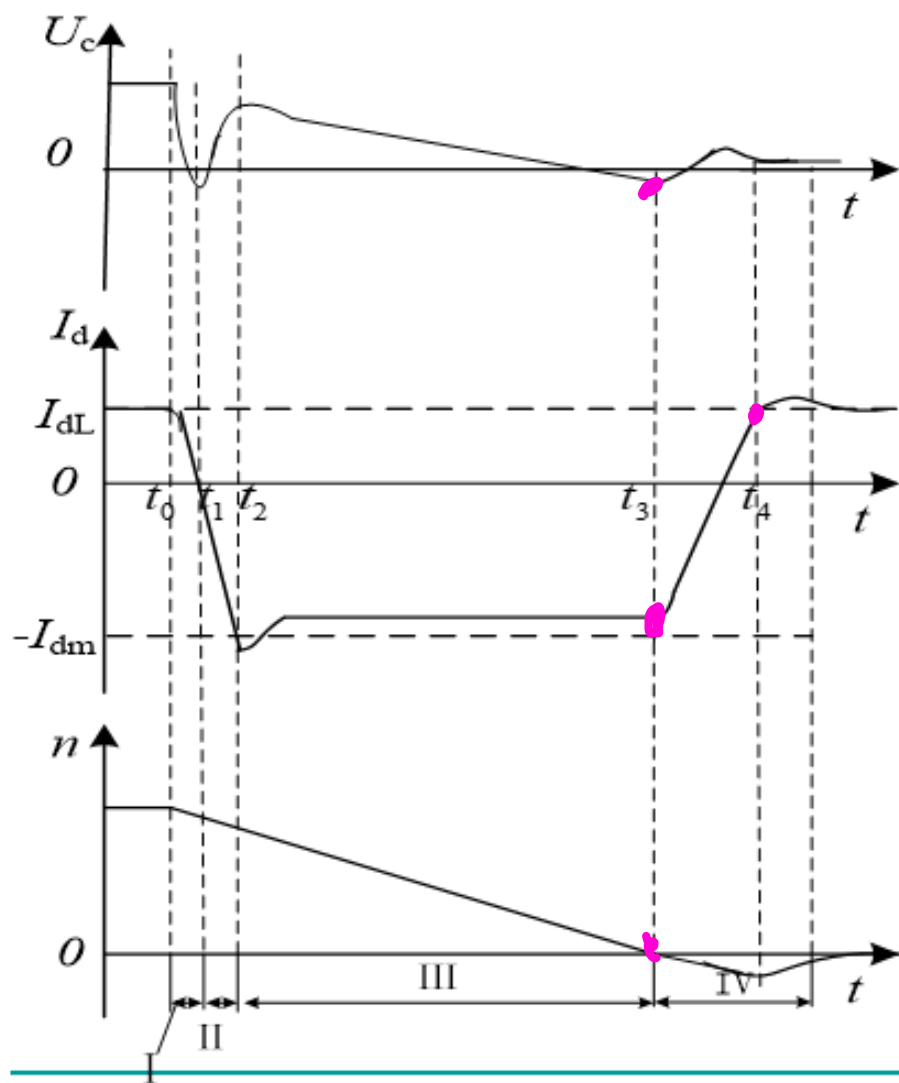
(2) 转速超调

由于采用PI调节器作为ASR (转速调节器) 实现了饱和非线性控制，启动过程结束进入转速调节阶段后，必须使转速超调ASR的输入偏差电压 ΔU_n 为负值，才能使ASR退出饱和，从而真正发挥线性调节作用。

(3) 准时间最优控制

启动过程中能以所允许最大电流启动，主要表现在第II阶段的恒流升速，它的特征是电流保持恒定。一般选择为电动机允许的最大电流，以便充分发挥电动机的过载能力，使启动过程尽可能最快。启动过程的第II阶段属于有限制条件的最短时间控制。因此，整个启动过程可看作为是一个准时间最优控制 (与时间最优控制有区别，如第III阶段)

2. 制动过程分析-以拖动位能性负载为例



- I 正向电流衰减
- II 反向电枢电流建立
- III 恒流制动
- IV 转速调节

图4-7 双闭环直流调速系统正向制动过渡过程波形

§ 4-2 双闭环直流调速系统的动态特性

三、动态抗扰性能分析

一般来说，双闭环调速系统具有比较满意的动态性能。对于调速系统，最重要的动态性能是抗扰性能。

主要是抗负载扰动和抗电网电压扰动的性能。

1. 动态跟随性能

在起动、升速时，由于电流环具有很快的动态跟随性能，因此，动态跟随性能双闭环调速系统比单闭环强得多（电流环保证最大电流起动）。

在停车、减速时，由于是不可逆的电力电子变换器，不能产生回馈制动，在制动时，当电流下降到零以后，只好自由停车（靠负载阻力停车），因此动态跟随性能变差。

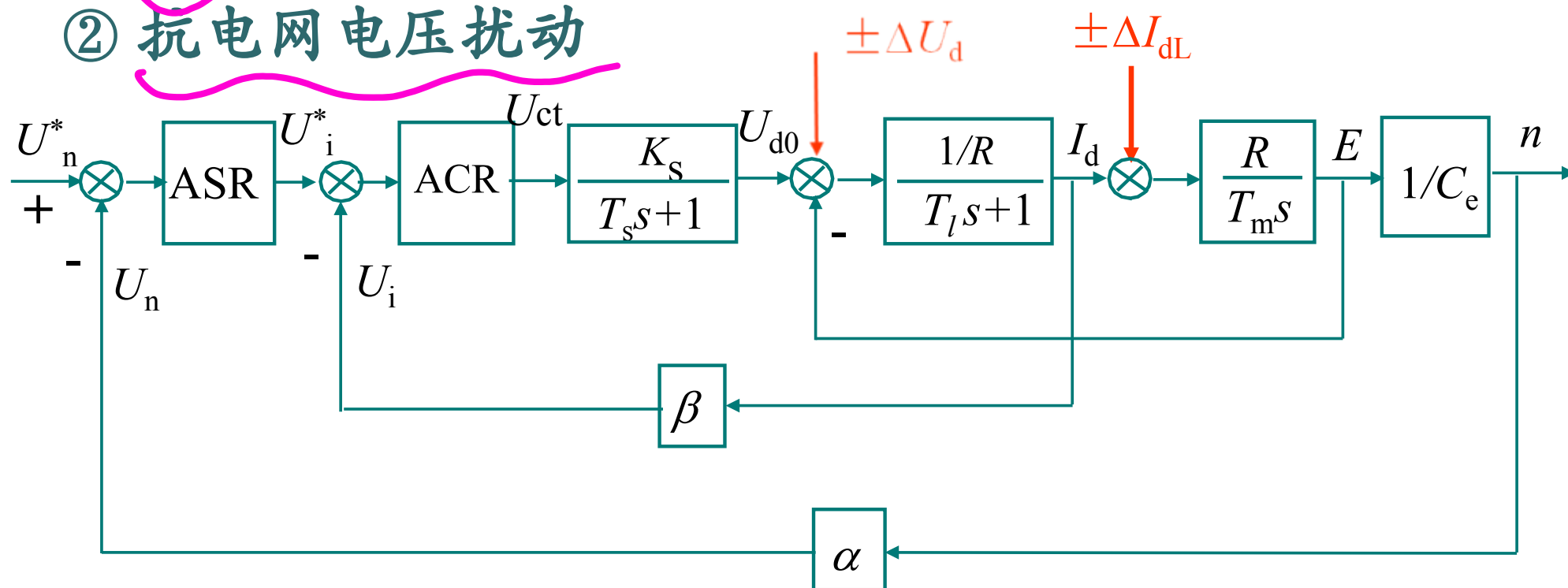
设计双闭环调速系统，要求电流内环应具有良好的跟随性能。

§ 4-2 双闭环直流调速系统的动态特性

2. 动态抗扰性能

① 抗负载扰动

② 抗电网电压扰动



直流调速系统的动态抗负载扰作用

§ 4-2 双闭环直流调速系统的动态特性

- 由双闭环调速系统的动态结构图可以看出，负载扰动作用在电流环之外，转速环之内，所以双闭环调速系统在抗负载扰动方面和单闭环调速系统一样，只能依靠转速环来进行抗扰调节。

因此，由转速环来克服负载扰动。在设计ASR时，应要求有较好的抗扰性能指标。

- 由动态结构图知：电网电压扰动在电流环之内，电压扰动尚未影响到转速前就已经为电流环所抑制。因而双环系统中电网电压扰动引起的动态速降（升）比单环小得多。

因此，电网电压扰动由电流环起调节作用。

§ 4-2 双闭环直流调速系统的动态特性

◎ 对比分析

◆在单闭环调速系统中，电网电压扰动的作用点离被调量较远，调节作用受到多个环节的延滞，因此单闭环调速系统抵抗电压扰动的性能要差一些。

◆双闭环系统中，由于增设了电流内环，电压波动可以通过电流反馈得到比较及时的调节，不必等它影响到转速以后才能反馈回来，抗扰性能大有改善。

因此，在双闭环系统中，由电网电压波动引起的转速动态变化会比单闭环系统小得多。

§ 4-2 双闭环直流调速系统的动态特性

四、转速和电流两个调节器的作用

综上所述，转速调节器和电流调节器在双闭环直流调速系统中的作用可以分别归纳如下：

1. ASR的作用

- (1) 转速调节器是调速系统的主导调节器，它使转速 n 很快地跟随给定电压变化，稳态时可减小转速误差，如果采用PI调节器，则可实现无静差。
- (2) 对负载变化起抗扰作用。
- (3) 其输出限幅值决定电机允许的最大电流。
- (4) 变结构，实现非线性控制。

§ 4-2 双闭环直流调速系统的动态特性

2. ACR的作用

- (1) 对电网电压的波动起及时抗扰的作用。
- (2) 在外环转速的调节过程中，使电流紧紧跟随其 U_i^* 快速变化，并无静差。
- (3) 在转速动态过程中，保证获得电机允许的最大电流，从而加快动态过程，实现准时间最优控制。
- (4) 当电机过载甚至堵转时，限制电枢电流的最大值，起快速的自动保护作用。一旦故障消失，系统立即自动恢复正常。这个作用对系统的可靠运行来说是十分重要的。

• 第4章转速、电流双闭环控制的直流调速系统

- ❑ 4.1转速、电流反馈控制直流调速系统的组成及其静特性
 - 转速、电流反馈控制直流调速系统的组成
 - 稳态机构图及参数计算
- ❑ 4.2转速、电流双闭环控制直流调速系统的数学模型与动态过程分析
 - 转速、电流双闭环控制直流调速系统的动态数学模型
 - 转速、电流双闭环控制直流调速系统的动态过程分析
 - 转速、电流调节器在双闭环直流调速系统中的作用
- ❑ 4.3转速、电流反馈控制直流调速系统的设计
 - 控制系统的动态性能指标
 - 调节器的工程设计方法
 - 控制对象的工程近似处理方法
 - 按工程设计方法设计转速、电流反馈控制直流调速系统的调节器
- ❑ 4.4 转速、电流双闭环控制直流调速系统的仿真

§ 4-3 调节器的工程设计方法

◆ 工程设计方法的基本思想

1. 把问题简化，分两步：

◆ 先稳态设计

选择调节器结构，使系统典型化并满足稳定和稳态精度。

◆ 后动态设计

选择调节器（ASR、ACR）的参数，以满足动态性能指标的要求。

§ 4-3 调节器的工程设计方法

2. 典型化—原控制对象不是典型系统，利用各种方法变成典型系统。

3. 典型系统

典型Ⅰ型系统

$$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

典型Ⅱ型系统

$$W(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}$$

事先将典型系统的各项性能指标列出图表。将控制对象校正成为典型Ⅰ型系统或Ⅱ型系统（只采用少量典型系统），根据图表选择调节器参数。

§ 4-3 调节器的工程设计方法

一、控制系统的动态性能指标

自动控制系统的动态性能指标包括：

◆ 跟随性能指标 ◆ 抗扰性能指标

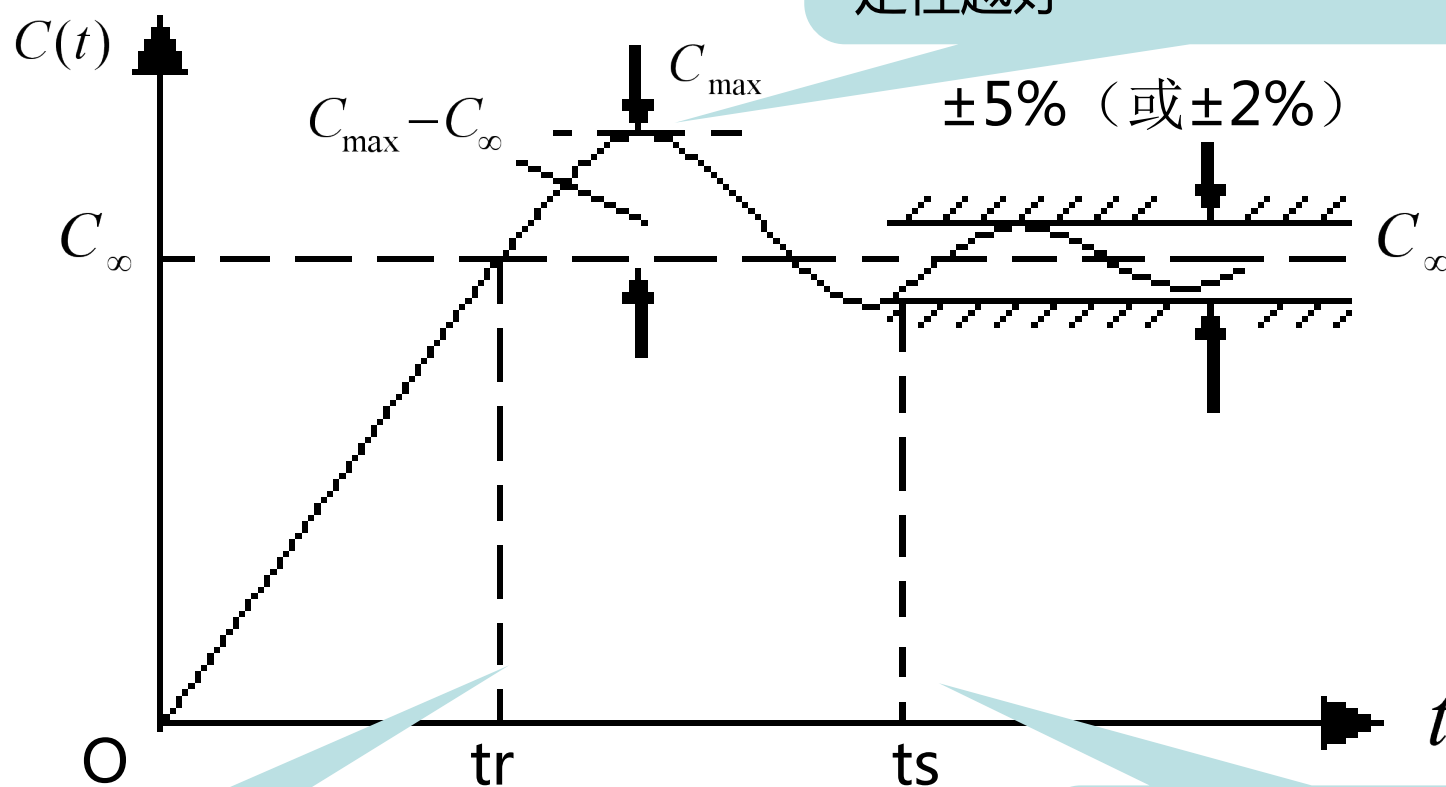
1. 对给定输入跟随能力的性能指标：

在给定信号或参考输入信号的作用下，系统输出量的变化情况可用跟随性能指标来描述。一般取零状态、阶跃响应。跟随性能指标有：

- t_r — 上升时间
- σ — 超调量
- t_s — 调节时间

§ 4-3 调节器的工程设计方法

系统典型的阶跃响应曲线



超调量 $\sigma = (C_{\max} - C_{\infty}) / C_{\infty} \times 100\%$ 。
反应系统相对稳定性， σ 越小系统稳定性越好

上升时间。
反应系统快速性

调节时间。反应系统跟随的快速性能， ts 小说明系统的快速性好

§ 4-3 调节器的工程设计方法

2. 对扰动输入抵抗能力的性能指标

系统：稳态运行→受扰→稳态

经过扰动动态过程后又达到的稳态

抗扰性能指标标志着控制系统抵抗扰动的能力。常用的抗扰性能指标有

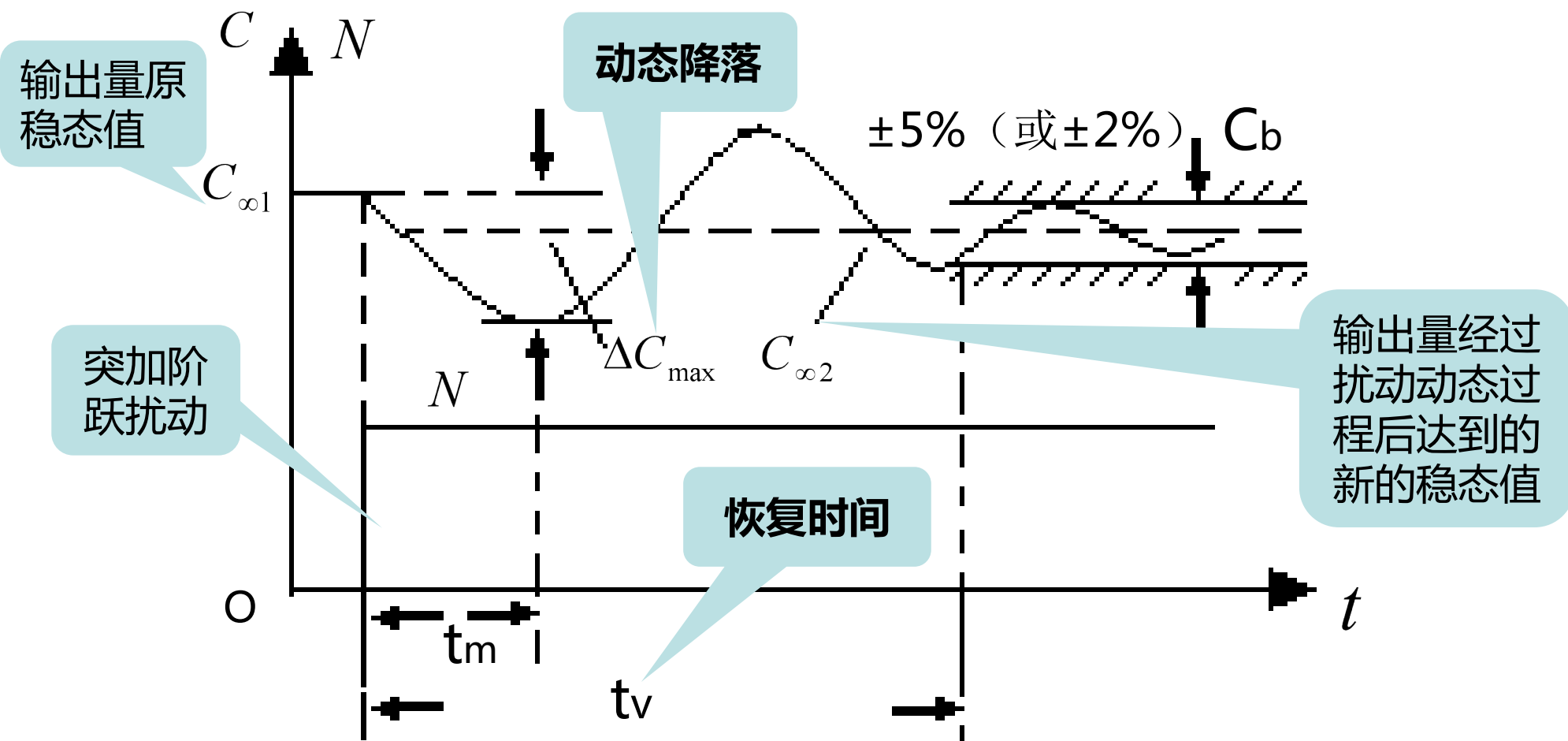
- $\Delta C_{\max}$ — 动态降落

- t_v — 恢复时间

一般来说，调速系统的动态指标以抗扰性能为主，而随动系统的动态指标则以跟随性能为主。

§ 4-3 调节器的工程设计方法

突加扰动的动态过程和抗扰性能指标



粗略地说，阶跃扰动下输出的动态降落越小，恢复得越快（ $\Delta C_{\max}$ 小、 t_v 小），说明系统的抗扰能力越强。

§ 4-3 调节器的工程设计方法

具体设计一个实际拖动系统时，跟踪和抗扰性能指标各有侧重（如：调速系统以抗扰为主；随动系统以跟随为主）。

上述这些性能指标都属于时域上的性能指标，它们能够比较直观地反映生产要求。但是在采用频率法设计控制系统时，作为系统的性能指标还需要有一套频域上的提法。其中，通常用开环对数幅频特性的截止频率 ω_c 反映系统的快速性（ ω_c 大，系统快），用相角稳定余量 $\gamma(\omega_c)$ 或者用闭环幅频特性的谐振峰值 M_p （又称振荡指标）来表示系统的稳定性。（ $\gamma(\omega_c)$ 大，系统的稳定性好。）

§ 4-3 调节器的工程设计方法

二、典型I型系统参数和性能指标的关系

(一) 参数

$$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

典型I型系统的开环传递函数包含两个参数：开环增益 K 和时间常数 T 。其中，时间常数 T 在实际系统中往往是控制对象本身固有的，能够由调节器改变的只有开环增益 K ，也就是说， K 是唯一的待定参数。设计时，需要按照性能指标选择参数 K 的大小。

§ 4-3 调节器的工程设计方法

下面将用数字定量地表示 K 值与各项性能指标之间的关系。

(二) 性能指标

1. 典型I型系统跟随性能指标与参数的关系

(1) 稳态跟随性能指标：系统的稳态跟随性能指标可用不同输入信号作用下的稳态误差来表示

I型系统在不同输入信号作用下的稳态误差

输入信号	阶跃输入 $R(t) = R_0$	斜坡输入 $R(t) = v_0 t$	加速度输入 $R(t) = \frac{a_0 t^2}{2}$
稳态误差	0	v_0 / K	∞

§ 4-3 调节器的工程设计方法

(2) 动态跟随性能指标

典型I型系统跟随性能指标和频域指标与参数的关系
(ξ 与 KT 的关系服从于式(*))

$$\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KT}}$$

参数关系 KT	0.25	0.39	0.5	0.69	1.0
阻尼比 ξ	1.0	0.8	0.707	0.6	0.5
超调量 σ	0 %	1.5%	4.3 %	9.5 %	16.3 %
上升时间 t_r	∞	$6.6T$	$4.7T$	$3.3T$	$2.4T$
峰值时间 t_p	∞	$8.3T$	$6.2T$	$4.7T$	$3.2T$
相角稳定裕度 γ	76.3°	69.9°	65.5°	59.2°	51.8°
截止频率 ω_c	$0.243/T$	$0.367/T$	$0.455/T$	$0.596/T$	$0.786/T$

具体选择参数时，应根据系统工艺要求选择参数以满足性能指标。

§ 4-3 调节器的工程设计方法

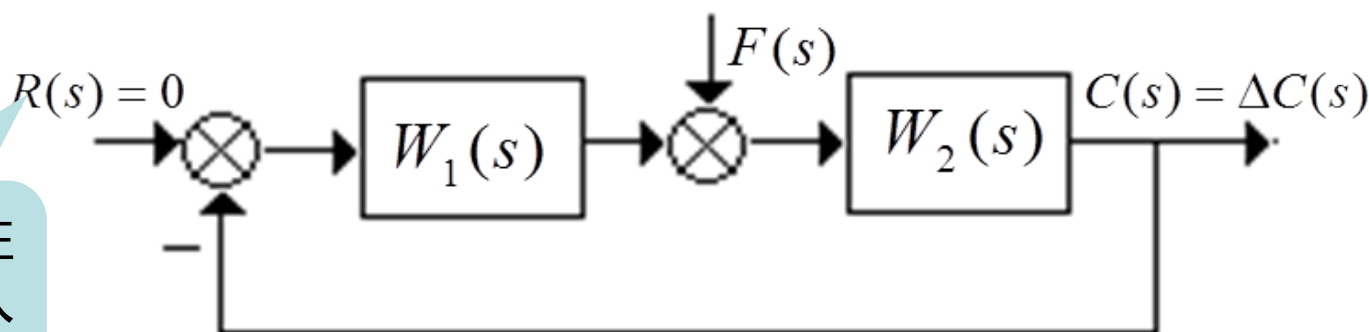
2. 典型I型系统抗扰性能指标与参数的关系

(1) 稳态抗扰性能指标：由于扰动输入为阶跃信号，其输出为无静差。即，系统受扰后可完全恢复。

(2) 动态抗扰性能指标

典型 I 型系统

$$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} = W_1(s)W_2(s)$$



只讨论抗扰性能时，令输入作用 $R = 0$

扰动 F 作用下的典型 I 型系统 a)

§ 4-3 调节器的工程设计方法

典型I型系统动态抗扰性能指标与参数的关系

(控制结构和扰动作用点如图 b) 所示, 已选定的参数关系 $KT=0.5$)

$m = \frac{T_1}{T_2} = \frac{T}{T_2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{30}$
$\frac{\Delta C_{\max}}{C_b} \times 100\%$	55.5%	33.2%	18.5%	12.9%
t_m / T	2.8	3.4	3.8	4.0
t_v / T	14.7	21.7	28.7	30.4

$$C_b = FK_2/2$$

从上表可以看到, 当控制对象的两个时间常数相距较大时, 动态降落减小, 但恢复时间却拖得较长。

§ 4-3 调节器的工程设计方法

三、典型Ⅱ型系统参数和性能指标的关系

(一) 参数
$$W(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)} \quad \tau > T$$

在典型Ⅱ型系统的开环传递函数式中，与典型Ⅰ型系统相仿，时间常数 T 也是控制对象固有的。所不同的是，待定的参数有两个： K 和 τ ，这就增加了选择参数工作的复杂性。

为了分析方便起见，引入一个新的变量 h （中频带宽），如下图，令

$$h = \frac{\tau}{T} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \quad h=5$$

§ 4-3 调节器的工程设计方法

(二) 性能指标

1. 典型 II 型系统跟随性能指标和参数的关系

(1) 稳态跟随性能指标

II 型系统在不同输入信号作用下的稳态误差列于如下表

II 型系统在不同输入信号作用下的稳态误差

输入信号	阶跃输入 $R(t) = R_0$	斜坡输入 $R(t) = v_0 t$	加速度输入 $R(t) = \frac{a_0 t^2}{2}$
稳态误差	0	0	a_0 / K

在阶跃和斜坡输入下，
II型系统稳态时均无差

加速度输入下稳态误差
与开环增益K成反比

§ 4-3 调节器的工程设计方法

(2) 动态跟随性能指标

典型Ⅱ型系统阶跃输入跟随性能指标
(按 M_{rmin} 准则确定关系时)

h	3	4	5	6	7	8	9	10
σ	52.6%	43.6%	37.6%	33.2%	29.8%	27.2%	25.0%	23.3%
t_r / T	2.4	2.65	2.85	3.0	3.1	3.2	3.3	3.35
t_s / T	12.15	11.65	9.55	10.45	11.30	12.25	13.25	14.20
k	3	2	2	1	1	1	1	1

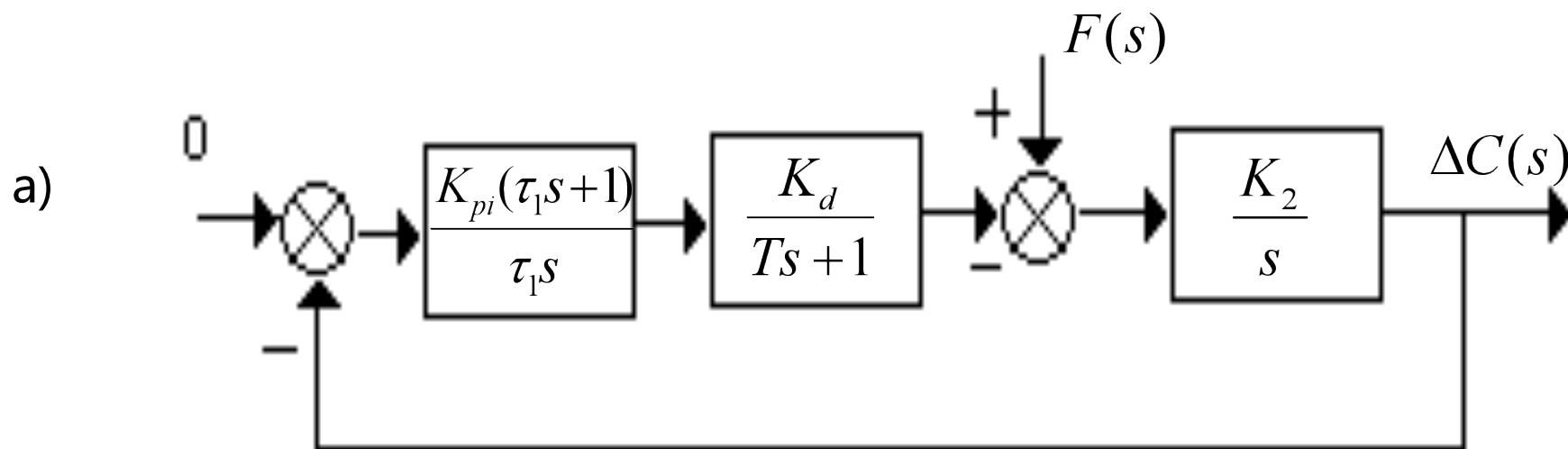
§ 4-3 调节器的工程设计方法

2. 典型 II 型系统参数和抗扰性能指标的关系

(1) 稳态抗扰性能指标：由于扰动输入为阶跃信号，其输出为无静差。即，系统受扰后可完全恢复。

(2) 动态抗扰性能指标

研究结构图形式相当于双闭环调速系统中的转速环，扰动作用点 F 相当于负载扰动。



§ 4-3 调节器的工程设计方法

典型Ⅱ型系统动态抗扰性能指标与参数的关系
(控制结构和阶跃扰动作用点如图b)，参数关系符合最小Mr准则)

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$C_{\max}/C_b$	72.2%	77.5%	81.2%	84.0%	86.3%	88.1%	89.6%	90.8%
t_m/T	2.45	2.70	2.85	3.00	3.15	3.25	3.30	3.40
t_v/T	13.60	10.45	8.80	12.95	16.85	19.80	22.80	25.85

◆分析结果

由此可见， $h=5$ 是较好的选择，这与跟随性能中调节时间最短的条件是一致的。

因此，把典型Ⅱ型系统跟随和抗扰的各项性能指标综合起来看， $h=5$ 应该是一个很好的选择。

§ 4-3 调节器的工程设计方法

◆两种系统比较

比较分析的结果可以看出，典型I型系统和典型II型系统除了在稳态误差上的区别以外，在动态性能中：

◆典型I型系统在跟随性能上可以做到超调小，但抗扰性能稍差；

◆典型II型系统的超调量相对较大，抗扰性能却比较好。

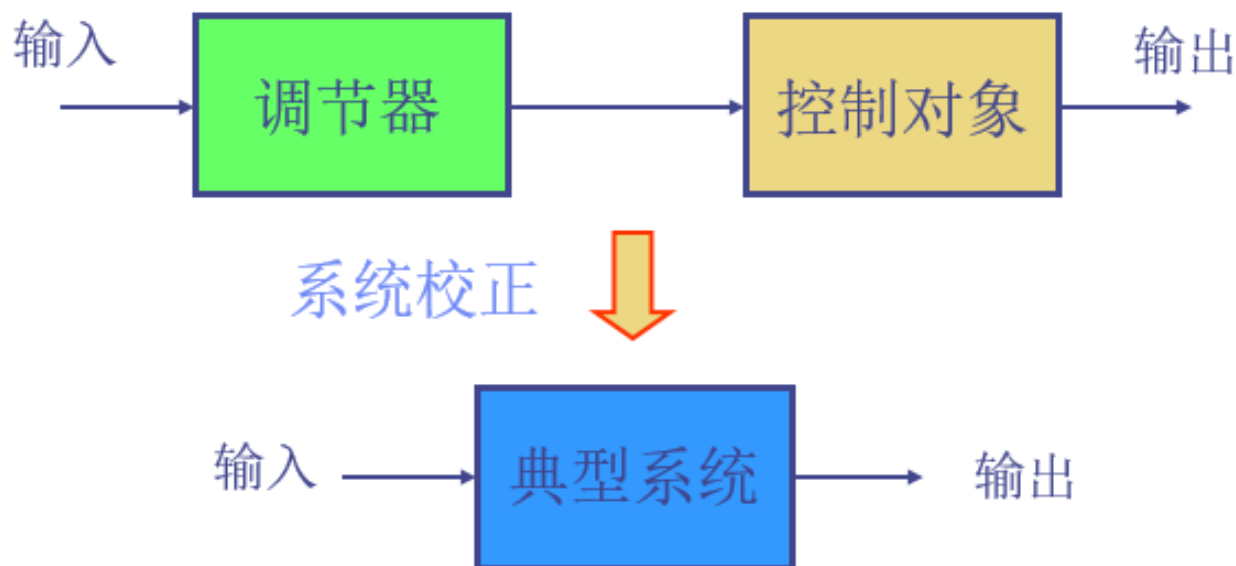
这是设计时选择典型系统的重要依据。

§ 4-3 调节器的工程设计方法

4.3.3 调节器结构的选择和传递函数的近似处理——非典型系统的典型化

1. 调节器结构的选择

◆基本思路：将控制对象校正成为典型系统。



§ 4-3 调节器的工程设计方法

1. 高频段小惯性环节的近似处理

当系统有一组小惯性群时，在一定的条件下，可以将它们近似地看成是一个小惯性环节，其时间常数等于小惯性群中各时间常数之和。

$$W(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)} \quad W'(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

2. 高阶系统的降阶近似处理

$$W(s) = \frac{K}{as^3 + bs^2 + cs + 1} \quad W(s) \approx \frac{K}{cs + 1} \quad \omega_c \leq \frac{1}{3} \min\left(\sqrt{\frac{1}{b}}, \sqrt{\frac{c}{a}}\right)$$

3. 低频段大惯性环节的近似处理

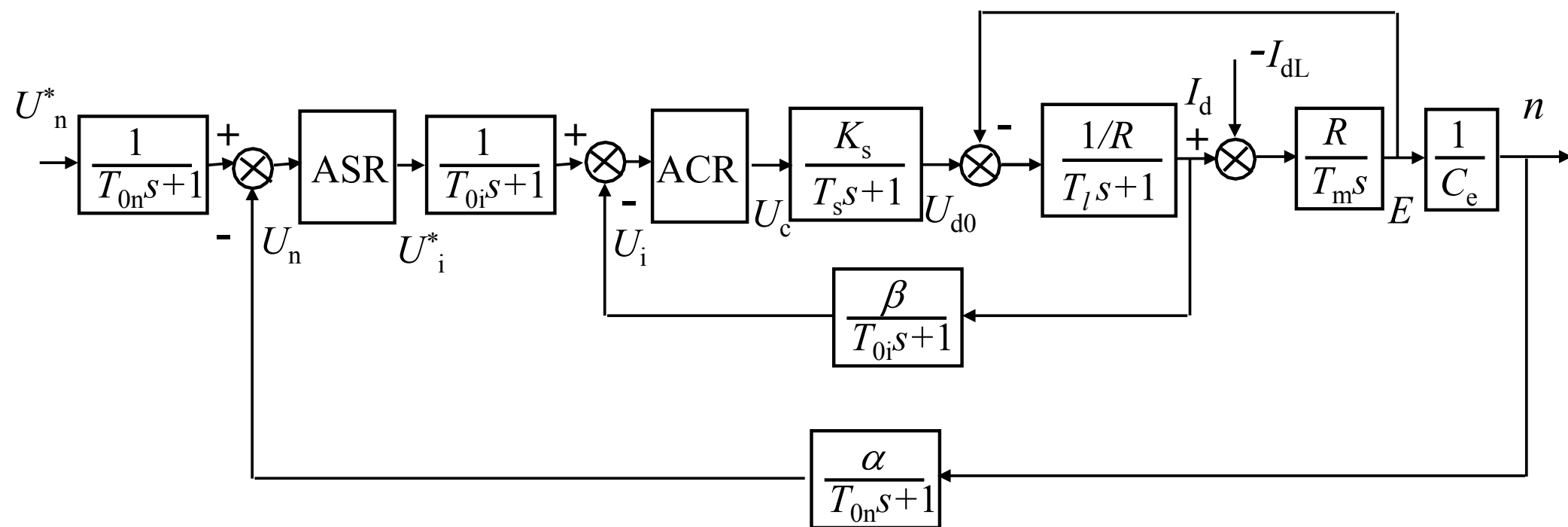
当系统中存在一个时间常数特别大的惯性环节时，可以近似地将它看成是积分环节。

$$\frac{1}{Ts + 1} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{Ts} \quad \omega_c \geq \frac{3}{T}$$

4.3.4 按工程设计方法设计双闭环调速系统

一、双闭环调速系统的动态结构

转速、电流双闭环调速系统：



双闭环调速系统的动态结构图

4.3.4 按工程设计方法设计双闭环调速系统

二、双闭环调速系统电流调节器的设计

◎设计分为以下几个步骤:

1. 电流环结构图的简化
2. 电流调节器结构的选择
3. 电流调节器的参数计算
4. 转速环校验近似条件
5. 电流调节器的实现

电流环应以跟随性能为主，应选用典型I型系统。

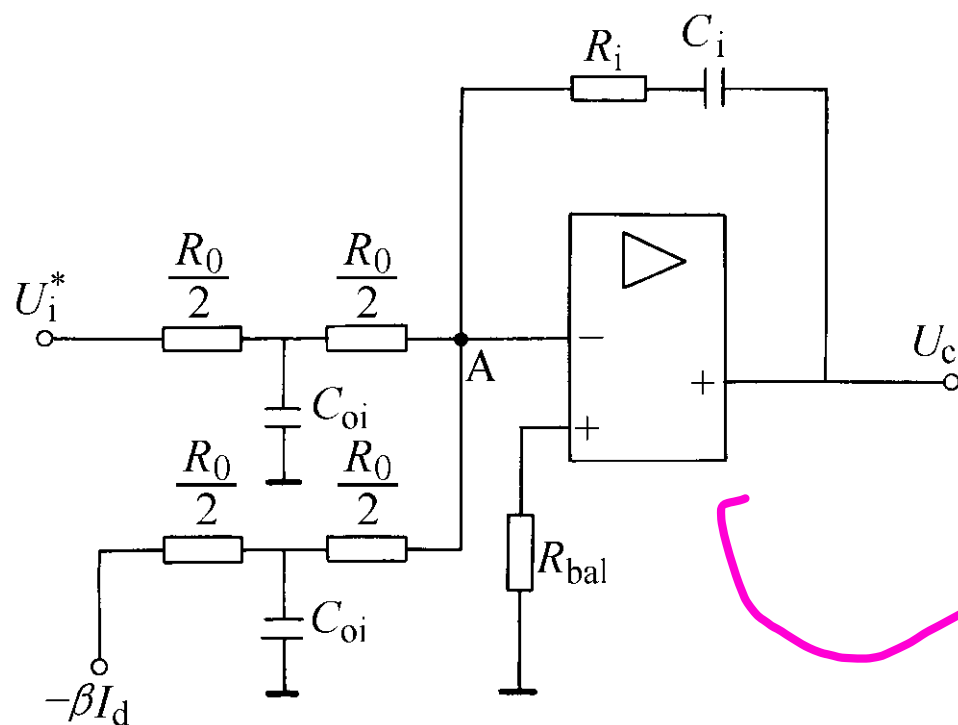


4.3.4 按工程设计方法设计双闭环调速系统

5. 电流调节器的实现

◆ 模拟式电流调节器电路

— 含给定滤波和反馈滤波环节



图中 $T_i = R_i C_i$
 $K_i = \frac{R_i}{R_0}$

- U_i^* — 电流给定电压;
- $-\beta I_d$ — 电流负反馈电压;
- U_c — 电力电子变换器的控制电压。

4.3.4 按工程设计方法设计双闭环调速系统

◆ 电流调节器电路参数的计算公式

已知 $T_{\Sigma i}$

$$\tau_i = T_l$$

$$K_I = \omega_{ci} = \frac{1}{2T_{\Sigma i}} \quad (\xi=0.707)$$

$$K_i = \frac{T_l R}{2K_s \beta T_{\Sigma i}} = \frac{R}{2K_s \beta} \left(\frac{T_l}{T_{\Sigma i}} \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} K_i = \frac{R_i}{R_0} \\ \tau_i = R_i C_i \\ T_{oi} = \frac{1}{4} R_0 C_{oi} \end{array} \right.$$

4.3.4 按工程设计方法设计双闭环调速系统

三、双闭环调速系统转速调节器的设计

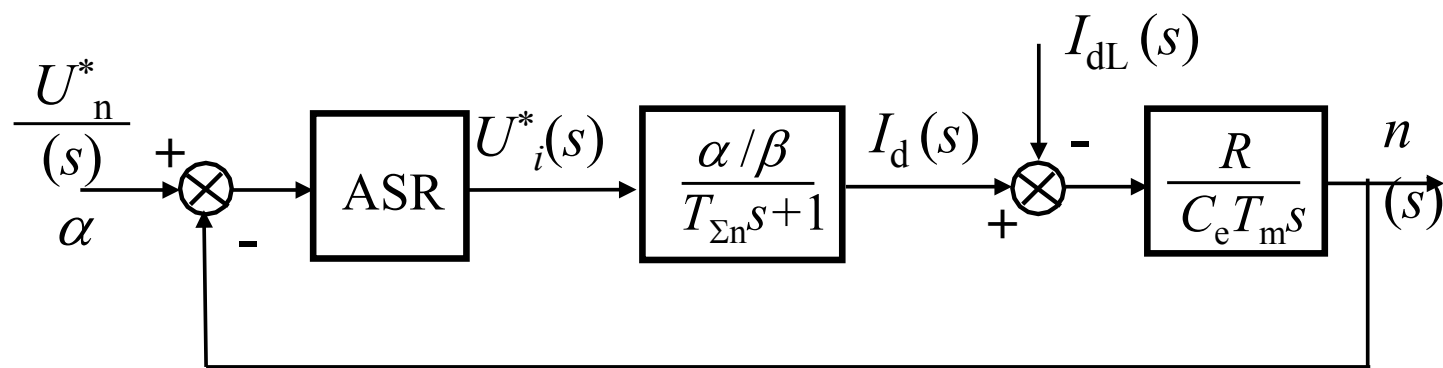
设计分为以下几个步骤：

1. 电流环的等效闭环传递函数
2. 转速调节器结构的选择
3. 转速调节器参数的选择
4. 转速环校验近似条件
5. 转速调节器的实现

4.3.4 按工程设计方法设计双闭环调速系统

3. 转速调节器选择

为了成为转速无静差调速系统，则转速调节器必须采用PI调节器（必须有一个积分环节），现在在扰动作用点后面已经有了一个积分环节，因此转速环开环传递函数应共有两个积分环节，所以应该**设计成典型Ⅱ型系统**，这样的系统同时也能满足动态抗扰性能好的要求。



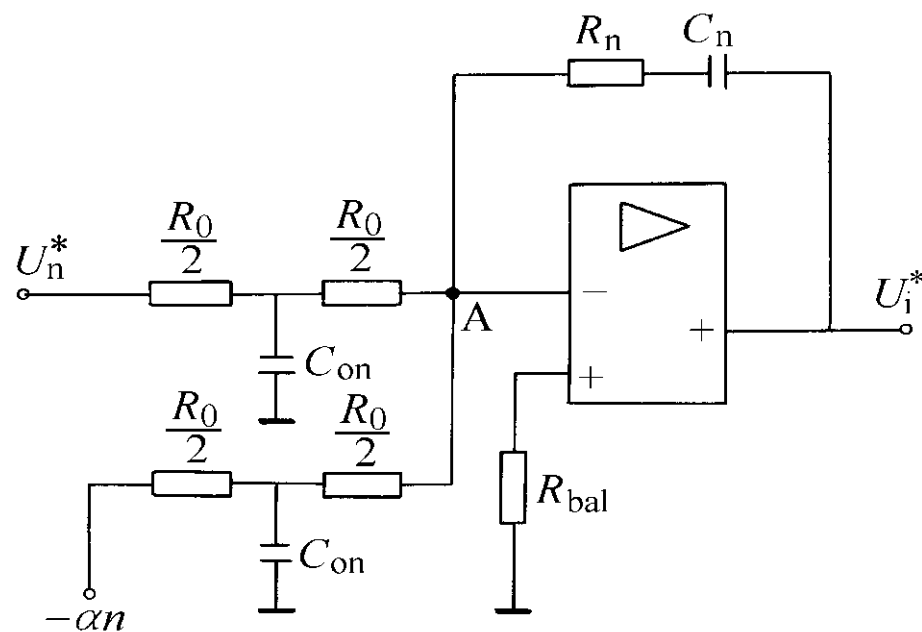
4.3.4 按工程设计方法设计双闭环调速系统

6. 转速调节器的实现

◆模拟式转速调节器电路

图中

- U_n^* ——为转速给定电压，
- $-\alpha n$ ——为转速负反馈电压，
- U_i^* ——调节器的输出是电流调节器的给定电压。



含给定滤波与反馈滤波的PI型转速调节器

◆ 转速调节器参数计算

$$K_n = \frac{R_n}{R_0}$$

$$\tau_n = R_n C_n$$

$$T_{on} = \frac{1}{4} R_0 C_{on}$$

4.3.4 按工程设计方法设计双闭环调速系统

四、转速调节器退饱和时转速超调量的计算

按典型 II 型设计转速环，查其相应的性能指标，如 $h=4$ 时， $\sigma=43.6\%$ ； $h=5$ 时， $\sigma=37.6\%$ 。实际上真正的退饱和和超调是很小的。

◎利用计算最大动态速降方法计算退饱和和超调

查典型 II 型动态抗扰性能与参数的关系表(如 $h=5$ ， $\Delta C_{max}/C_b\%=81.2\%$)

为电机允许过载倍数

为负载系数

开环机械特性稳态速降

$$\sigma\% = \left(\frac{\Delta C_{max}}{C_b} \% \right) \cdot 2(\lambda - z) \cdot \frac{\Delta n_{nom}}{n^*} \cdot \frac{T_{\Sigma n}}{T_m}$$

转速稳态值

4.3.4 按工程设计方法设计双闭环调速系统

五、双闭环调速系统设计举例

某晶闸管供电的双闭环直流调速系统，整流装置采用三相桥式电路，基本数据如下

直流电动机：220 V、136 A、1460 r/min、

$C_e = 0.132 \text{ Vmin/r}$ ，允许过载倍数 $\lambda = 1.5$ 。

晶闸管装置放大倍数： $K_s = 40$

电枢回路总电阻： $R = 0.5 \Omega$

时间常数： $T_l = 0.03 \text{ s}$ ， $T_m = 0.18 \text{ s}$

电流反馈系数： $\beta = 0.05 \text{ V/A}$ ($\approx 10 \text{ V}/1.5 I_{\text{nom}}$)

转速反馈系数： $\alpha = 0.007 \text{ Vmin/r}$ ($\approx 10 \text{ V}/n_{\text{nom}}$)

α 、 β 静态参数

结束!